

STUDY NOTES

CTET विज्ञान (Paper II हिन्दी)

सम्पूर्ण 200 अभ्यास प्रश्न (विषय + शिक्षाशास्त्र)

2 MCQ/source file(s)

27 August 2026

200 MCQs

विषय-सूची / Contents

CTET Paper II Science MCQ — हिन्दी संस्करण

Part 1 : विज्ञान विषय-वस्तु — Q001-Q100

Set 01 — भोजन और भोजन के घटक (Q001-Q010)

Set 02 — पदार्थ, गुण और पृथक्करण (Q011-Q020)

Set 03 — पौधे और जीवन-प्रक्रियाएँ (Q021-Q030)

Set 04 — मानव शरीर, जन्तु और अनुकूलन (Q031-Q040)

Set 05 — गतिमान वस्तुएँ, गति और बल (Q041-Q050)

Set 06 — विद्युत धारा, परिपथ और चुम्बक (Q051-Q060)

Set 07 — प्रकाश, छायाएँ और प्राकृतिक घटनाएँ (Q061-Q070)

Set 08 — मौसम, जल-चक्र और आकाश (Q071-Q080)

Set 09 — प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण (Q081-Q090)

Set 10 — दैनिक जीवन में विज्ञान और integrated applications (Q091-Q100)

Part 1 त्वरित उत्तर-सूची

CTET Paper II Science MCQ — हिन्दी संस्करण

Part 2 : विज्ञान pedagogy — Q101-Q200

Set 11 — विज्ञान की प्रकृति, उद्देश्य और संरचना (Q101-Q110)

Set 12 — Inquiry, discovery और classroom approach (Q111-Q120)

Set 13 — Observation, experimentation और evidence (Q121-Q130)

Set 14 — Integrated और contextual science (Q131-Q140)

Set 15 — Textbooks, teaching aids और safe resources (Q141-Q150)

Set 16 — Science learning का evaluation (Q151-Q160)

Set 17 — Science learning में misconceptions और problems (Q161-Q170)

Set 18 — Inclusive, differentiated और remedial science (Q171-Q180)

Set 19 — Projects, fieldwork और science communication (Q181-Q190)

Set 20 — Classroom scenarios और integrated revision (Q191-Q200)

Part 2 त्वरित उत्तर-सूची

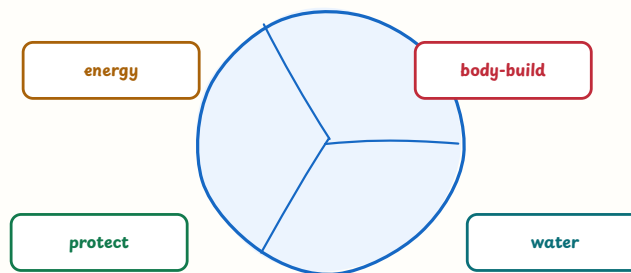
CTET Paper II Science MCQ — हिन्दी संस्करण

Part 1: विज्ञान विषय-वस्तु — Q001-Q100

Set 01 — भोजन और भोजन के घटक (Q001-Q010)

कक्षा VI-VIII विज्ञान में भोजन के घटकों को उनके कार्य, परीक्षण, स्वास्थ्य और विविधता से जोड़ा गया है।

food components: a balanced meal contains different nutrients



variety + suitable quantity + clean water

चित्र 1 — a balanced meal combines varied food components in suitable amounts

Q001. संतुलित आहार वह है जो—

- A. अलग-अलग पोषक तत्व, रेशे और जल उचित मात्रा में देता है
- B. केवल एक पसंदीदा भोजन से बना होता है
- C. जिसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होते
- D. जो सभी भोजनों में सबसे महंगा होता है

Answer: A

Explanation: संतुलित आहार शरीर की अलग-अलग आवश्यकताओं को पूरा करता है; कोई एक भोजन सभी पोषक तत्व सही अनुपात में नहीं देता।

Q002. खाद्य-चित्र में कौन-सा घटक शरीर के ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत से मुख्यतः जुड़ा है?

- A. कार्बोहाइड्रेट
- B. प्रोटीन
- C. केवल जल
- D. केवल रेशे

Answer: B

Explanation: प्रोटीन शरीर बनाने वाले पोषक तत्व हैं और वृद्धि तथा ऊतकों की मरम्मत में सहायक होते हैं।

Q003. विटामिन C की कमी से कौन-सा रोग हो सकता है?

- A. रिकेट्स
- B. घेंघा
- C. स्कर्वी
- D. रतौंधी

Answer: C

Explanation: विटामिन C की कमी स्कर्वी से जुड़ी है; रिकेट्स सामान्यतः विटामिन D की कमी से होता है।

Q004. आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है?

- A. एनीमिया
- B. स्कर्वी
- C. बेरी-बेरी
- D. घेंघा (Goitre)

Answer: D

Explanation: आयोडीन थायरॉयड के कार्य के लिए आवश्यक है; गंभीर कमी से थायरॉयड ग्रंथि बढ़ सकती है, जिसे घेंघा कहते हैं।

Q005. शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाला प्रमुख पोषक तत्व कौन-सा है?

- A. कार्बोहाइड्रेट
- B. केवल प्रोटीन
- C. केवल विटामिन
- D. केवल खनिज लवण

Answer: A

Explanation: कार्बोहाइड्रेट टूटकर शरीर की गतिविधियों के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं।

Q006. प्रोटीन विशेष रूप से किसके लिए आवश्यक हैं?

- A. भोजन को मीठा बनाने के लिए
- B. वृद्धि और मरम्मत के लिए
- C. केवल रेशे बनाने के लिए
- D. प्रकाश को परावर्तित करने के लिए

Answer: B

Explanation: प्रोटीन शरीर के ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में सहायता करते हैं।

Q007. आयोडीन घोल किसी खाद्य नमूने को नीला-काला कर देता है। इससे किसकी उपस्थिति पता चलती है?

- A. प्रोटीन
- B. केवल वसा
- C. स्टार्च
- D. विटामिन C

Answer: C

Explanation: आयोडीन स्टार्च के साथ नीला-काला रंग देता है।

Q008. निम्न में से मुख्यतः पशु-स्रोत वाला भोजन कौन-सा है?

- A. चावल
- B. चना
- C. पालक
- D. दूध

Answer: D

Explanation: दूध पशु से प्राप्त होता है; चावल, चना और पालक पौधों से प्राप्त होते हैं।

Q009. भोजन में रेशे (Roughage) का मुख्य कार्य क्या है?

- A. आंत में भोजन की गति में सहायता करना
- B. शरीर के सभी प्रोटीन उपलब्ध कराना
- C. स्वच्छ जल का स्थान लेना
- D. हड्डियों को चमकीला बनाना

Answer: A

Explanation: आहारिय रेशा भोजन में bulk बढ़ाता है और स्वस्थ मल-त्याग में सहायता करता है; यह पोषक तत्व की तरह पचता नहीं है।

Q010. स्वस्थ भोजन की आदतों के बारे में सबसे उचित कथन कौन-सा है?

- A. केवल महंगा पैक किया हुआ भोजन स्वस्थ होता है
- B. भोजन विविध, स्वच्छ, पर्याप्त रूप से पका और उचित मात्रा में होना चाहिए
- C. जल छोड़ देने से पाचन सुधरता है
- D. हर व्यक्ति को बिल्कुल वही भोजन खाना चाहिए

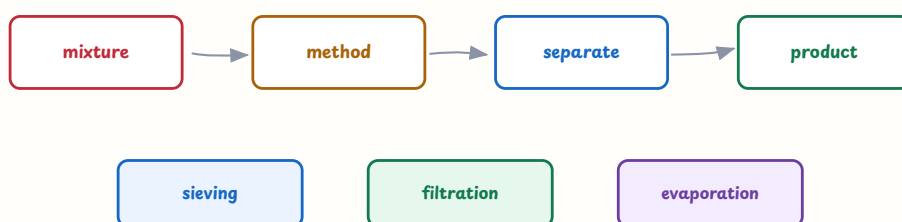
Answer: B

Explanation: स्वास्थ्य के लिए विविधता, स्वच्छता, सही पकाना, उचित मात्रा और व्यक्ति की आवश्यकताएँ महत्वपूर्ण हैं।

Set 02 — पदार्थ, गुण और पृथक्करण (Q011-Q020)

पदार्थों का वर्गीकरण और पृथक्करण आकार, घुलनशीलता, चुम्बकत्व और अवस्था जैसे देखे जा सकने वाले गुणों के आधार पर किया जाता है।

separation method depends on the property of the components



particle size, solubility or magnetism guides the choice

चित्र 2 — choose a separation method from the property of the mixture

Q011. किसी मिश्रण को अलग करने की विधि मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए?

- A. उसके घटकों के अलग-अलग गुणों पर
- B. केवल पात्र के रंग पर
- C. अलग करने वाले व्यक्ति की आयु पर
- D. पदार्थों के नामों में अक्षरों की संख्या पर

Answer: C

Explanation: पृथक्करण में कणों का आकार, घुलनशीलता, घनत्व या चुम्बकीय गुणों का अंतर काम आता है।

Q012. हाथ से चुनना (Handpicking) किसे अलग करने के लिए उपयुक्त है?

- A. जल में घुले नमक को
- B. रेत से लोहे के बुरादे को
- C. चावल से बड़े दिखाई देने वाले कंकड़ों को
- D. जल को अल्कोहल से

Answer: D

Explanation: हाथ से चुनना तब उपयोगी है जब अवांछित घटक अपेक्षाकृत बड़े और आसानी से दिखाई देने वाले हों।

Q013. छनन (Filtration) से किसे अलग किया जा सकता है?

- A. द्रव से अघुलनशील ठोस को
- B. विलयन से चीनी को बिना वाष्पीकरण के
- C. दो पूरी तरह मिले हुए गैसों को
- D. चुम्बक से लोहे को

Answer: A

Explanation: छन्नी या filter अघुलनशील ठोस कणों को रोकता है और द्रव को निकलने देता है।

Q014. नमक के घोल से नमक प्राप्त करने के लिए कौन-सी विधि उपयोगी है?

- A. हाथ से चुनना
- B. चुम्बकीय पृथक्करण
- C. छनना
- D. वाष्पीकरण

Answer: B

Explanation: जल के वाष्पीकरण के बाद घुला हुआ नमक पीछे रह जाता है।

Q015. रेत से लोहे के बुरादे को किसकी सहायता से अलग किया जा सकता है?

- A. चुम्बक
- B. केवल छलनी
- C. केवल filter paper
- D. थर्मामीटर

Answer: C

Explanation: लोहा चुम्बक से आकर्षित होता है, जबकि रेत नहीं।

Q016. निम्न में से कौन-सा पदार्थ जल में घुलनशील है?

- A. चीनी
- B. रेत
- C. बुरादा
- D. छोटे पत्थर

Answer: D

Explanation: चीनी जल में घुल जाती है; रेत, बुरादा और पत्थर सामान्य परिस्थितियों में नहीं घुलते।

Q017. कागज की शीट को जलाना सामान्यतः कैसा परिवर्तन है?

- A. रासायनिक परिवर्तन
- B. प्रतिवर्ती परिवर्तन
- C. केवल स्थान का परिवर्तन
- D. ऐसा परिवर्तन जिसमें ठंडा करने पर कागज फिर बन जाए

Answer: A

Explanation: जलने पर राख और गैस जैसे नए पदार्थ बनते हैं; कागज को सामान्यतः वापस नहीं बनाया जा सकता।

Q018. बर्फ के टुकड़े का पिघलना कैसा परिवर्तन है?

- A. प्रतिवर्ती भौतिक परिवर्तन
- B. नए पदार्थ वाला रासायनिक परिवर्तन
- C. संरचना में स्थायी परिवर्तन
- D. केवल चुम्बकत्व से होने वाला परिवर्तन

Answer: B

Explanation: बर्फ और जल एक ही पदार्थ की अलग अवस्थाएँ हैं; जल को फिर जमाकर बर्फ बनाया जा सकता है।

Q019. लोहे में जंग लगने के लिए सामान्यतः किनकी आवश्यकता होती है?

- A. केवल सूर्यप्रकाश
- B. केवल नमक और अंधेरा
- C. ऑक्सीजन और नमी
- D. जल के बिना केवल कार्बन डाइऑक्साइड

Answer: C

Explanation: ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति में लोहे में जंग अधिक आसानी से लगती है।

Q020. ताँबे का उपयोग विद्युत तारों में सामान्यतः इसलिए होता है क्योंकि वह—

- A. अच्छा चालक है और तार में खींचा जा सकता है
- B. पारदर्शी और चुम्बकीय है
- C. विद्युत का कुचालक है
- D. वायु में घुलनशील है

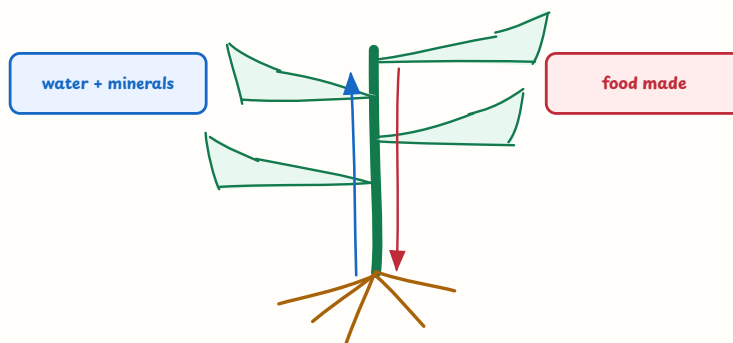
Answer: D

Explanation: ताँबा विद्युत का अच्छा चालक और तन्य (ductile) होता है, इसलिए तारों के लिए उपयोगी है।

Set 03 — पौधे और जीवन-प्रक्रियाएँ (Q021-Q030)

पौधों की संरचना परिवहन, पोषण, प्रजनन और पर्यावरण के साथ विनिमय से जुड़ी होती है।

plant transport: roots, stem and leaves have connected roles



xylem: upward water path | phloem: food transport

चित्र 3 — water and minerals move upward while prepared food is transported to plant parts

Q021. पौधे के चित्र में जड़ों से जल और खनिजों के ऊपर जाने का सम्बन्ध मुख्यतः किससे है?

- A. जाइलम (Xylem)
- B. फ्लोएम (Phloem)
- C. केवल रंध्र
- D. फूल की पंखुड़ियाँ

Answer: A

Explanation: जाइलम जड़ों से जल और घुले खनिजों को ऊपर ले जाता है; फ्लोएम बने हुए भोजन का परिवहन करता है।

Q022. हरे पौधों में प्रकाश-संश्लेषण के लिए मुख्य कच्चे पदार्थ कौन-से हैं?

- A. कार्बन डाइऑक्साइड और जल
- B. ऑक्सीजन और प्रोटीन
- C. नाइट्रोजन गैस और स्टार्च
- D. केवल खनिज और ऑक्सीजन

Answer: B

Explanation: प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाते हैं।

Q023. रंध्र (Stomata) पत्ती में मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं?

- A. गैसों के विनिमय और जलवाष्प की हानि में
- B. मिट्टी से भोजन सोखने में
- C. पौधे को जमीन में बाँधने में
- D. बीजों को चलाने में

Answer: C

Explanation: रंध्र गैसों के आदान-प्रदान और वाष्पोत्सर्जन में सहायक छोटे छिद्र हैं।

Q024. बीज को सामान्यतः अंकुरण के लिए जल, वायु और उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होती है।

- A. अंकुरण
- B. अंकुर निकलने से पहले प्रकाश-संश्लेषण
- C. कीट द्वारा परागण
- D. जीवाश्म बनने

Answer: D

Explanation: ये स्थितियाँ जीवित बीज में वृद्धि शुरू करती हैं; अंकुरण के प्रारम्भिक चरण में प्रकाश हर बीज के लिए अनिवार्य नहीं है।

Q025. आलू की “आँखों” से नया पौधा बनना किसका उदाहरण है?

- A. वनस्पतिक प्रवर्धन
- B. केवल परागण
- C. वायु द्वारा बीज-वितरण
- D. द्विखंडन

Answer: A

Explanation: आलू की कलिकाएँ या आँखें बिना बीज बने नए पौधे में विकसित हो सकती हैं।

Q026. परागण (Pollination) में परागकण किस स्थान से किस स्थान तक पहुँचते हैं?

- A. जड़ से तने तक
- B. पत्ती से मूल रोम तक
- C. परागकोश से वर्तिकाग्र तक
- D. अंडाशय से केवल बाह्यदल तक

Answer: B

Explanation: परागकण परागकोश में बनते हैं और परागण के समय वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं।

Q027. निम्न में से किस पौधे में सामान्यतः मूसला जड़ (Tap root) होती है?

- A. गाजर
- B. घास
- C. गेहूँ
- D. प्याज

Answer: C

Explanation: गाजर में प्रमुख मुख्य जड़ होती है; घास और गेहूँ में सामान्यतः रेशेदार जड़ें होती हैं।

Q028. पत्तियों में प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने वाला हरा वर्णक कौन-सा है?

- A. हीमोग्लोबिन
- B. आयोडीन
- C. मेलैनिन
- D. क्लोरोफिल

Answer: D

Explanation: क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और प्रकाश-संश्लेषण में सहायक है।

Q029. वाष्पोत्सर्जन (Transpiration) किसकी हानि है?

- A. पौधे के ऊपरी भागों से जलवाष्प की
- B. केवल जड़ों से ऑक्सीजन की
- C. बीजों से भोजन की
- D. पत्तियों से मिट्टी के कणों की

Answer: A

Explanation: पौधे के ऊपरी भागों, विशेषकर रंध्रों, से जलवाष्प निकलने को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं।

Q030. पत्तियों में बना भोजन अन्य भागों तक मुख्यतः किसके द्वारा पहुँचता है?

- A. केवल जाइलम
- B. फ्लोएम
- C. जड़ की टोपी
- D. रंध्र

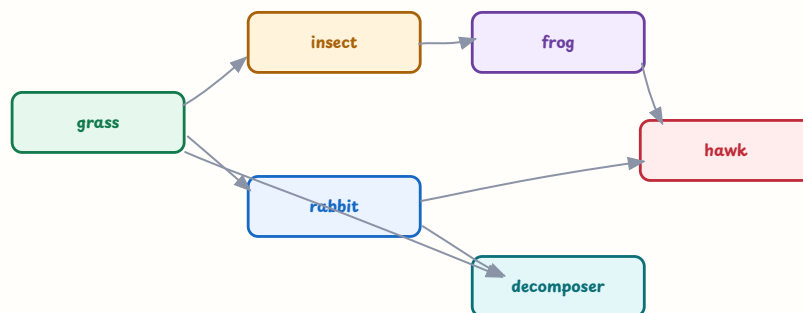
Answer: B

Explanation: फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को वृद्धि और भंडारण वाले भागों तक पहुँचाता है।

Set 04 — मानव शरीर, जन्तु और अनुकूलन (Q031-Q040)

जीवन-प्रक्रियाओं का अध्ययन शरीर-तंत्रों, भोजन सम्बन्धों और अनुकूलनों के माध्यम से किया जा सकता है।

food web: organisms are connected through feeding relationships



energy and matter move through connected organisms

चित्र 4 — several feeding links form a food web rather than one isolated chain

Q031. भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है?

- A. मुँह
- B. केवल आमाशय
- C. केवल छोटी आंत
- D. बड़ी आंत

Answer: C

Explanation: मुँह में चबाने और लार की सहायता से भोजन का यांत्रिक तथा रासायनिक पाचन शुरू होता है।

Q032. पचा हुआ अधिकांश पोषक पदार्थ रक्त में किस अंग से अवशोषित होता है?

- A. ग्रासनली
- B. छोटी आंत
- C. केवल बड़ी आंत
- D. फेफड़े

Answer: D

Explanation: छोटी आंत की भीतरी सतह पर ऐसी संरचनाएँ होती हैं जो अवशोषण के लिए बड़ा क्षेत्र उपलब्ध कराती हैं।

Q033. मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय मुख्यतः कहाँ होता है?

- A. फेफड़ों में
- B. आमाशय में
- C. केवल गुदों में
- D. हड्डियों में

Answer: A

Explanation: फेफड़ों में वायु और रक्त के बीच गैसों का विनिमय होता है।

Q034. कलाई पर महसूस होने वाली नाड़ी किससे सम्बन्धित है?

- A. आंत में भोजन की गति से
- B. हृदय के लयबद्ध पम्प करने से
- C. बालों की वृद्धि से
- D. केवल पसीने के वाष्पीकरण से

Answer: B

Explanation: हर धड़कन धमनियों में दबाव की एक तरंग भेजती है, जिसे नाड़ी के रूप में महसूस किया जा सकता है।

Q035. कंकाल शरीर की किस प्रकार सहायता करता है?

- A. पाचन का पूरा कार्य करके
- B. सूर्यप्रकाश बनाकर
- C. शरीर को सहारा देकर, अंगों की रक्षा करके और गति में सहायता देकर
- D. पत्तियों में वायु पम्प करके

Answer: C

Explanation: हड्डियाँ शरीर का ढाँचा बनाती हैं, अंगों की रक्षा करती हैं और मांसपेशियों के साथ गति में काम करती हैं।

Q036. टीकाकरण (Vaccination) मुख्यतः शरीर में क्या करता है?

- A. मुँह में स्टार्च पचाता है
- B. तुरन्त कद बढ़ाता है
- C. स्वच्छता की आवश्यकता समाप्त करता है
- D. विशिष्ट संक्रमण से बचाव विकसित करने में सहायता करता है

Answer: D

Explanation: टीके प्रतिरक्षा-प्रतिक्रिया को तैयार करने में सहायता करते हैं; वे स्वच्छता का विकल्प नहीं हैं।

Q037. खाद्य-जाल में घास से खरगोश की ओर तीर किसे दर्शाता है?

- A. उत्पादक से शाकाहारी को खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण
- B. खरगोश द्वारा घास के लिए भोजन बनाना
- C. जल का मिट्टी में जाना
- D. चट्टान का अपघटन

Answer: A

Explanation: खरगोश पौधे को खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है; तीर भोजन से उपभोक्ता की ओर ऊर्जा के स्थानांतरण को दिखाता है।

Q038. कवक और अनेक बैक्टीरिया जो मृत पदार्थ को तोड़ते हैं, कहलाते हैं—

- A. उत्पादक
- B. अपघटक
- C. शाकाहारी
- D. केवल परागणकर्ता

Answer: B

Explanation: अपघटक मृत पदार्थ को सरल पदार्थों में बदलकर पदार्थों को पर्यावरण में लौटाते हैं।

Q039. ऊँट के कूबड़ में मुख्यतः क्या संचित रहता है?

- A. वसा
- B. एक थैली में अतिरिक्त जल
- C. रेत में साँस लेने की वायु
- D. अपचा हुआ रेत

Answer: C

Explanation: ऊँट का कूबड़ वसा जमा करता है; जल की हानि कम करने वाली अन्य अनुकूलन भी ऊँट में होते हैं।

Q040. वैज्ञानिक जीवों का वर्गीकरण मुख्यतः क्यों करते हैं?

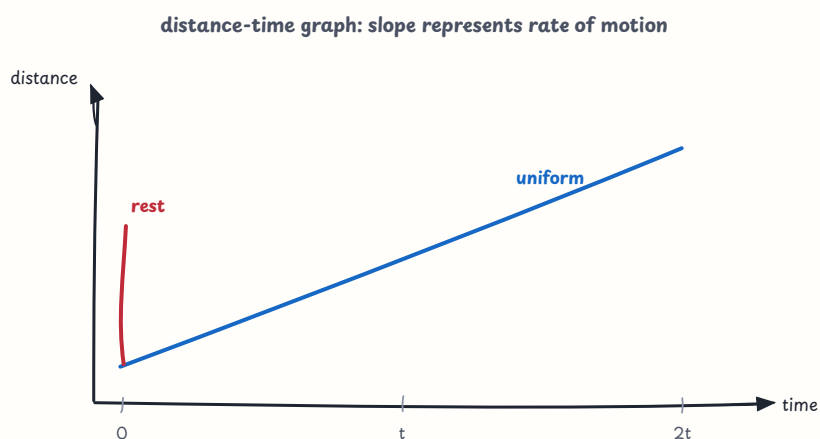
- A. साझा लक्षणों के आधार पर उन्हें व्यवस्थित करने और सम्बन्धों का अध्ययन करने के लिए
- B. यह सिद्ध करने के लिए कि सभी जीव एक जैसे हैं
- C. अवलोकन की आवश्यकता समाप्त करने के लिए
- D. यह तय करने के लिए कि कौन-सा जीव नैतिक रूप से बेहतर है

Answer: D

Explanation: वर्गीकरण से जीवों की विविधता का वर्णन, तुलना और अध्ययन अधिक व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है।

Set 05 — गतिमान वस्तुएँ, गति और बल (Q041-Q050)

गति का वर्णन दूरी, समय और चाल से किया जाता है; बल गति या आकार बदल सकता है।



चित्र 5 — a distance-time graph can show rest and uniform motion

Q041. चाल (Speed) की गणना किस प्रकार की जाती है?

- A. दूरी को समय से भाग देकर
- B. केवल समय को दूरी से भाग देकर
- C. दूरी को समय से गुणा करके
- D. दूरी और समय को जोड़कर

Answer: A

Explanation: चाल = दूरी ÷ समय। यह बताती है कि एक इकाई समय में कितनी दूरी तय हुई।

Q042. एक साइकिल चालक 3 घंटे में 120 km चलता है। उसकी औसत चाल क्या है?

- A. 30 km/h
- B. 40 km/h
- C. 360 km/h
- D. 123 km/h

Answer: B

Explanation: औसत चाल = $120 \div 3 = 40 \text{ km/h}$

Q043. कोई वस्तु बराबर समय-अंतरालों में बराबर दूरियाँ तय करती है। उसकी गति है—

- A. एकसमान (Uniform)
- B. केवल अनियमित
- C. जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता
- D. अनिवार्य रूप से वृत्तीय

Answer: C

Explanation: बराबर समय में बराबर दूरी तय करना एकसमान गति कहलाता है।

Q044. गति-ग्राफ में सीधी ऊपर जाती हुई रेखा क्या दर्शाती है?

- A. समय का बीतना नहीं
- B. वस्तु का समय में पीछे जाना
- C. गति का हमेशा समाप्त होना
- D. दूरी का एकसमान दर से बढ़ना

Answer: D

Explanation: दूरी-समय ग्राफ में स्थिर ढलान वाली सीधी रेखा एकसमान चाल दर्शाती है।

Q045. दूरी-समय ग्राफ में क्षैतिज रेखा बताती है कि वस्तु—

- A. उस समय-अंतराल में विराम पर है
- B. बढ़ती हुई चाल से चल रही है
- C. अनन्त दूरी तय कर रही है
- D. अपना द्रव्यमान बदल रही है

Answer: A

Explanation: समय बीतने पर दूरी न बदलने का अर्थ है कि वस्तु विराम पर है।

Q046. लोलक की बार-बार दोहराने वाली आगे-पीछे की गति कैसी गति है?

- A. आवर्ती गति
- B. केवल अनियमित गति
- C. केवल सरल रेखीय गति
- D. रासायनिक परिवर्तन

Answer: B

Explanation: जो गति समान समयांतराल के बाद दोहरती है, उसे आवर्ती गति कहते हैं।

Q047. बल किसी वस्तु की किस चीज को बदल सकता है?

- A. केवल रासायनिक प्रतीक को
- B. हर स्थिति में परमाणुओं की संख्या को
- C. चाल, दिशा या आकार को
- D. कभी भी तापमान को नहीं

Answer: C

Explanation: धक्का या खिंचाव गति, दिशा और कभी-कभी वस्तु के आकार को बदल सकता है।

Q048. घर्षण सामान्यतः किस दिशा में कार्य करता है?

- A. सापेक्ष गति या गति की प्रवृत्ति के विपरीत
- B. सदैव गति की दिशा में
- C. केवल ऊपर की ओर
- D. हर स्थिति में बिना संपर्क के

Answer: D

Explanation: घर्षण दो सतहों के बीच फिसलने या फिसलने की प्रवृत्ति का विरोध करता है।

Q049. चलते हुए मशीन के भागों के बीच तेल मुख्यतः क्यों लगाया जाता है?

- A. घर्षण और घिसाव कम करने के लिए
- B. खुरदरापन बढ़ाने के लिए
- C. सभी बलों को रोकने के लिए
- D. भागों को चुम्बकीय बनाने के लिए

Answer: A

Explanation: स्नेहक एक पतली परत बनाकर घर्षण और उससे होने वाली क्षति कम करता है।

Q050. वस्तुएँ पृथ्वी की ओर क्यों गिरती हैं?

- A. पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण
- B. हर पदार्थ पर चुम्बकीय बल के कारण
- C. संपर्क के बिना घर्षण के कारण
- D. ध्वनि बल के कारण

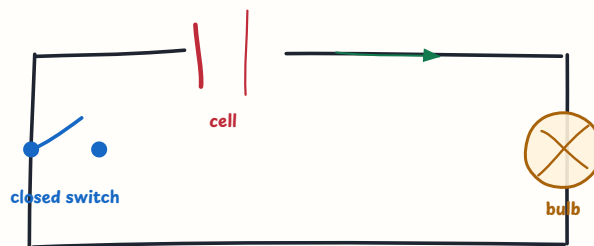
Answer: B

Explanation: गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी और उसके पास की वस्तुओं के बीच आकर्षण का बल है।

Set 06 — विद्युत धारा, परिपथ और चुम्बक (Q051-Q060)

विद्युत परिपथ में source, conductors और पूरा मार्ग आवश्यक होते हैं; चुम्बक कुछ विशेष पदार्थों पर बल लगाते हैं।

closed circuit: a complete conducting path allows current



cell + wires + closed switch + load

चित्र 6 — a closed conducting path allows the bulb to receive current

Q051. परिपथ के चित्र में बल्ब इसलिए जल सकता है क्योंकि वहाँ—

- A. cell के बिना केवल बल्ब है
- B. तार स्थायी रूप से टूटा है
- C. cell से बल्ब होकर जाने वाला पूरा चालक पथ है
- D. हर branch में खुला switch है

Answer: C

Explanation: जब चालक पथ पूरा होता है, तब विद्युत धारा बाहरी परिपथ में प्रवाहित हो सकती है।

Q052. निम्न में से विद्युत का अच्छा चालक कौन-सा है?

- A. रबर
- B. ताँबा
- C. सूखी लकड़ी
- D. प्लास्टिक

Answer: D

Explanation: ताँबा विद्युत का अच्छा चालक है और तारों में व्यापक रूप से उपयोग होता है।

Q053. निम्न में से सामान्यतः विद्युत का कुचालक कौन-सा है?

- A. रबर
- B. ताँबा
- C. एल्युमिनियम
- D. लोहा

Answer: A

Explanation: रबर विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, इसलिए तारों के आवरण में उपयोगी है।

Q054. सरल विद्युत परिपथ में cell किसका स्रोत होता है?

- A. विद्युत ऊर्जा
- B. केवल ध्वनि ऊर्जा
- C. मिट्टी के पोषक तत्व
- D. जलवाष्प

Answer: B

Explanation: Cell वह ऊर्जा देता है जो परिपथ में आवेशों को चलाने में सहायक होती है।

Q055. सरल परिपथ में switch खुला होने पर बल्ब सामान्यतः—

- A. और अधिक चमकीला जलता है
- B. स्वतः चुम्बक बन जाता है
- C. मार्ग टूटने के कारण नहीं जलता
- D. cell में बदल जाता है

Answer: C

Explanation: खुला switch चालक पथ को तोड़ देता है, इसलिए धारा प्रवाहित नहीं होती।

Q056. श्रेणी (Series) परिपथ में—

- A. धारा के लिए एक सतत पथ होता है
- B. कई पूर्णतः स्वतंत्र पथ होते हैं
- C. कोई पथ नहीं होता
- D. तारों के बिना केवल चुम्बकीय क्षेत्र होता है

Answer: D

Explanation: सरल series arrangement में सभी घटक एक ही पथ पर जुड़े होते हैं।

Q057. दो चुम्बकों के उत्तर ध्रुव पास लाने पर वे—

- A. एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं
- B. प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं
- C. सारे चुम्बकीय गुण खो देते हैं
- D. विद्युत cell में बदल जाते हैं

Answer: A

Explanation: समान चुम्बकीय ध्रुव प्रतिकर्षित और असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं।

Q058. स्वतंत्र रूप से लटकी compass needle लगभग किस दिशा में संकेत करती है?

- A. उत्तर-दक्षिण
- B. केवल पूर्व-पश्चिम
- C. केवल ऊपर-नीचे
- D. निकटतम lamp की ओर

Answer: B

Explanation: पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र compass needle को लगभग उत्तर-दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करता है।

Q059. Electromagnet को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए क्या किया जा सकता है?

- A. धारा या suitable iron core के चारों ओर तार के चक्करों की संख्या बढ़ाना
- B. धारा पूरी तरह हटा देना
- C. बिना coil के केवल plastic core लेना
- D. चालक पथ तोड़ देना

Answer: C

Explanation: Current-carrying coil, विशेषकर soft iron core के चारों ओर, अस्थायी चुम्बक बनाती है; धारा और turns बढ़ाने से शक्ति बढ़ सकती है।

Q060. Fuse परिपथ की रक्षा किस प्रकार करता है?

- A. वह हमेशा धारा बढ़ाता है
- B. वह पीने का जल जमा करता है
- C. वह सभी प्रकाश को परावर्तित करता है
- D. अधिक धारा आने पर पिघलकर परिपथ तोड़ देता है

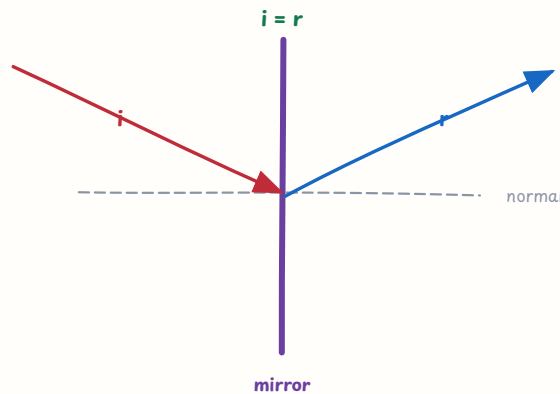
Answer: D

Explanation: Overload के समय fuse wire पिघल जाता है और धारा का मार्ग रोक देता है।

Set 07 — प्रकाश, छायाएँ और प्राकृतिक घटनाएँ (Q061-Q070)

समान माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और सतहों से interact करता है; प्राकृतिक घटनाओं के लिए evidence-based safety explanation आवश्यक है।

reflection: angle of incidence equals angle of reflection



चित्र 7 — the incident and reflected rays make equal angles with the normal

Q061. Reflection figure के अनुसार incidence angle किसके बराबर होता है?

- A. reflection angle के
- B. हमेशा reflection angle के दुगुने
- C. हमेशा शून्य
- D. normal से असम्बन्धित

Answer: A

Explanation: Reflection का नियम कहता है कि normal से मापे गए incidence और reflection angles बराबर होते हैं।

Q062. निम्न में से luminous object कौन-सा है?

- A. चन्द्रमा
- B. पुस्तक
- C. सूर्य
- D. दर्पण

Answer: B

Explanation: Luminous object अपना प्रकाश स्वयं देता है; चन्द्रमा, पुस्तक और दर्पण मुख्यतः परावर्तित प्रकाश से दिखाई देते हैं।

Q063. गहरी छाया सबसे स्पष्ट रूप से कब बनती है जब वस्तु—

- A. पारदर्शी हो
- B. स्वयं प्रकाश का स्रोत हो
- C. अपारदर्शी हो
- D. पूरी तरह अनुपस्थित हो

Answer: C

Explanation: अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को रोकती है और स्पष्ट छाया बनाती है।

Q064. Periscope मुख्यतः किस सिद्धान्त पर कार्य करता है?

- A. जल के वाष्पीकरण पर
- B. दर्पणों से प्रकाश के परावर्तन पर
- C. केवल चुम्बकीय आकर्षण पर
- D. ध्वनि के अवशोषण पर

Answer: D

Explanation: दर्पण प्रकाश की दिशा बदलते हैं, जिससे observer किसी बाधा के ऊपर से देख सकता है।

Q065. Prism द्वारा श्वेत प्रकाश को रंगों में बाँटने की घटना कहलाती है—

- A. विक्षेपण (Dispersion)
- B. छनन
- C. संघनन
- D. चुम्बकीकरण

Answer: A

Explanation: Dispersion में श्वेत प्रकाश के घटक रंग अलग-अलग दिखाई देते हैं।

Q066. Regular reflection सबसे स्पष्ट रूप से किस सतह से मिलता है?

- A. चिकनी, polished सतह
- B. खुरदरी दीवार
- C. रेत का ढेर
- D. केवल धुँएँ का बादल

Answer: B

Explanation: चिकनी सतह पर समानांतर आने वाली किरणें व्यवस्थित ढंग से परावर्तित होती हैं।

Q067. Solar या lunar eclipse के लिए सूर्य, पृथ्वी और चन्द्रमा लगभग—

- A. एक सीध में होने चाहिए
- B. यादृच्छिक और असम्बन्धित स्थानों पर होने चाहिए
- C. एक ही ठोस वस्तु के अन्दर होने चाहिए
- D. सभी को अपना प्रकाश स्वयं देना चाहिए

Answer: C

Explanation: ग्रहण तब होता है जब आकाशीय पिंड विशेष alignment में आकर छाया बनाते हैं।

Q068. चन्द्रमा की बदलती कलाएँ मुख्यतः किस कारण दिखाई देती हैं?

- A. चन्द्रमा अलग-अलग मात्रा में प्रकाश बनाता है
- B. बादल स्थायी रूप से चन्द्रमा को ढकते हैं
- C. पृथ्वी चन्द्रमा का आकार बदलती है
- D. पृथ्वी से दिखाई देने वाले उसके प्रकाशित आधे भाग का अंश बदलता है

Answer: D

Explanation: चन्द्रमा सूर्यप्रकाश परावर्तित करता है; उसकी स्थिति बदलने से प्रकाशित आधे भाग का दिखाई देने वाला अंश बदलता है।

Q069. आँधी-तूफान में सबसे सुरक्षित विकल्प सामान्यतः क्या है?

- A. किसी खुले मैदान में metal pole पकड़ना
- B. सबसे ऊँचे पेड़ के नीचे खड़ा होना
- C. घर के अन्दर जाना और अकेले पेड़ तथा खुले मैदान से बचना
- D. बाहर पानी की टंकी के पास लेटना

Answer: A

Explanation: मजबूत भवन exposed स्थानों और अकेले ऊँचे पेड़ों की तुलना में अधिक सुरक्षित shelter देता है।

Q070. बिजली की चमक गर्जन से पहले दिखाई देती है क्योंकि—

- A. प्रकाश ध्वनि से बहुत तेज चलता है
- B. ध्वनि वायु में चल ही नहीं सकती
- C. गर्जन कई मिनट बाद पैदा होता है
- D. बादल सारा प्रकाश सोख लेते हैं

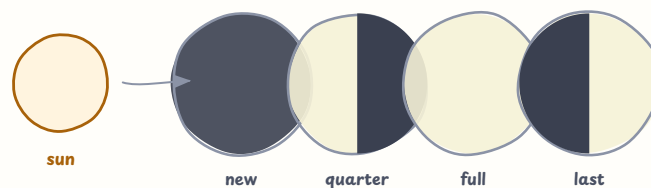
Answer: B

Explanation: दोनों संकेत लगभग साथ बनते हैं, लेकिन प्रकाश ध्वनि की अपेक्षा बहुत तेज observer तक पहुँचता है।

Set 08 — मौसम, जल-चक्र और आकाश (Q071-Q080)

मौसम के observations और जल-चक्र पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन को वायुमंडलीय गति से जोड़ते हैं।

moon phases: the visible lit part changes with position



sunlight illuminates half; position changes what Earth sees

चित्र 8 — different positions show different visible portions of the Moon's lit half

Q071. Moon-phase figure में पूर्णिमा (Full Moon) लगभग कब दिखाई देती है?

- A. जब चन्द्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो और उसका अँधेरा भाग पृथ्वी से दूर हो
- B. जब सूर्य प्रकाश देना बन्द कर दे
- C. जब पृथ्वी लगभग सूर्य और चन्द्रमा के बीच हो
- D. जब चन्द्रमा अपना प्रकाश स्वयं पैदा करे

Answer: C

Explanation: पूर्णिमा के समय पृथ्वी से दिखाई देने वाला चन्द्रमा का भाग लगभग पूरा प्रकाशित होता है; सरल alignment सूर्य-पृथ्वी-चन्द्रमा है।

Q072. खुले जल की सतह से evaporation सामान्यतः किससे बढ़ता है?

- A. केवल ठंडक और स्थिर वायु से
- B. पूरी सतह को कसकर ढकने से
- C. जल की सारी ऊर्जा हटाने से
- D. ऊष्मा, चलती वायु और अधिक खुले surface area से

Answer: D

Explanation: अधिक तापमान, हवा और खुली सतह जल के अणुओं को बाहर निकलने के अधिक अवसर देते हैं।

Q073. जलवाष्प का छोटे-छोटे द्रव-बूंदों में बदलना कहलाता है—

- A. संघनन (Condensation)
- B. वाष्पीकरण
- C. पिघलना
- D. केवल जमना

Answer: A

Explanation: संघनन गैस से द्रव में परिवर्तन है, जैसे बादलों या ठंडी सतह पर दिखाई देने वाली बूंदें।

Q074. निम्न में से जल-चक्र का एक सही क्रम कौन-सा है?

- A. जलना → जंग लगना → पिघलना
- B. वाष्पीकरण → संघनन → वर्षण
- C. छनन → चुम्बकत्व → पाचन
- D. प्रकाश-संश्लेषण → परागण → ग्रहण

Answer: B

Explanation: जल वाष्पित होता है, संघनित होता है और वर्षण के रूप में वापस आ सकता है।

Q075. Humidity किसकी मात्रा को बताती है?

- A. वायु में उपस्थित जलवाष्प
- B. केवल मिट्टी की धूल
- C. चट्टानों के अन्दर ऑक्सीजन
- D. नदी में घुला हुआ नमक

Answer: C

Explanation: Humidity वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है।

Q076. वायु सामान्यतः किस क्षेत्र से किस क्षेत्र की ओर चलती है?

- A. निम्न pressure से हमेशा उच्च pressure की ओर
- B. ठोस चट्टान से शून्य pressure की ओर
- C. उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर
- D. समान pressure वाले क्षेत्रों में

Answer: D

Explanation: वायुदाब के अंतर से हवा की गति होती है; हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है।

Q077. दिन के समय sea breeze सामान्यतः किस दिशा में चलती है?

- A. भूमि से समुद्र की ओर
- B. आकाश से समुद्र में
- C. समुद्र से भूमि की ओर
- D. ताप से इसका कोई सम्बन्ध नहीं

Answer: A

Explanation: भूमि जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होती है; इसलिए भूमि के ऊपर उठती गर्म हवा की जगह समुद्र से ठंडी हवा आती है।

Q078. Rain gauge किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है?

- A. केवल wind direction
- B. केवल air pressure
- C. केवल soil temperature
- D. वर्षा की मात्रा

Answer: B

Explanation: Rain gauge वर्षण को एकत्र करके उसकी मात्रा मापता है।

Q079. Weather forecasting अधिक उपयोगी तब बनता है जब वैज्ञानिक—

- A. समय के साथ observations एकत्र कर atmospheric data का विश्लेषण करते हैं
- B. केवल एक बादल देखकर अनुमान लगाते हैं
- C. instruments को अनदेखा करते हैं
- D. कोई record नहीं रखते

Answer: C

Explanation: Forecasts के लिए pressure, temperature, wind और humidity जैसे मापे गए patterns का विश्लेषण किया जाता है।

Q080. जल-संरक्षण में कौन-सी practice सहायता करती है?

- A. नल खुला छोड़ना
- B. Rainwater harvesting करना और leaking taps ठीक करना
- C. हर दिन drinking water से सड़क धोना
- D. बिना सीमा groundwater pump करना

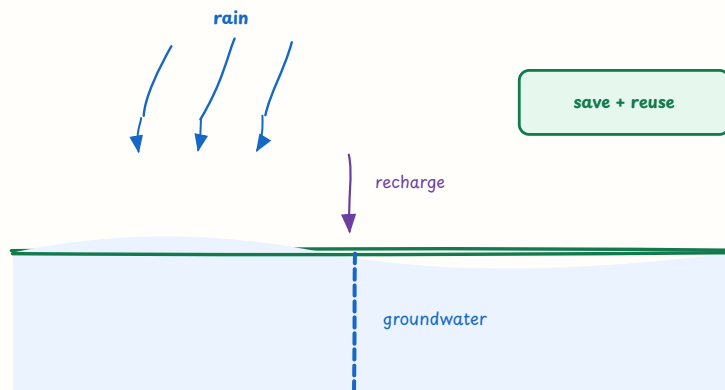
Answer: D

Explanation: वर्षाजल एकत्र करना और leakage घटाना उपलब्ध जल को बचाता है।

Set 09 — प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण (Q081-Q090)

वायु, जल, मिट्टी, जीव और ऊर्जा-संसाधन परस्पर जुड़े हैं; sustainable use के लिए evidence और जिम्मेदारी आवश्यक है।

water resource: rain can recharge surface and groundwater



use water carefully; recharge does not mean unlimited supply

चित्र 9 — rainwater can recharge groundwater, but careful use is still necessary

Q081. Water-resource figure में recharge दिखाया गया है। Groundwater recharge का अर्थ है—

- A. जल का जमीन के नीचे के भंडार में प्रवेश करके उसे फिर भरना
- B. सारा groundwater तुरन्त असीमित हो जाना
- C. जल का सीधे coal में बदलना
- D. वर्षाजल का मिट्टी से स्थायी रूप से हट जाना

Answer: A

Explanation: भूमि में प्रवेश करने वाला जल underground stores को फिर भर सकता है, लेकिन recharge soil, rocks और उपयोग पर निर्भर है।

Q082. ढलान पर vegetation लगाने से किसे कम किया जा सकता है?

- A. प्रकाश-संश्लेषण
- B. मृदा अपरदन (Soil erosion)
- C. सभी बादलों का बनना
- D. सूर्यप्रकाश की आवश्यकता

Answer: B

Explanation: जड़ें मिट्टी को थामती हैं और vegetation जल तथा हवा के बहाव को धीमा करती है।

Q083. मिट्टी में Humus सामान्यतः—

- A. उर्वरता बढ़ाता और नमी बनाए रखने में सहायता करता है
- B. मिट्टी को पूरी तरह निर्जीव बनाता है
- C. एक प्रकार का plastic है
- D. मिट्टी के सभी air spaces रोक देता है

Answer: C

Explanation: Humus अपघटित organic matter है, जो मिट्टी की संरचना और पोषक उपलब्धता सुधारता है।

Q084. Deforestation से क्या हो सकता है?

- A. हर स्थिति में biodiversity बढ़ना
- B. हर जगह groundwater का स्थायी बढ़ना
- C. स्थानीय climate और soil में कोई परिवर्तन न होना
- D. soil erosion, habitat loss और water cycle में बदलाव

Answer: D

Explanation: वन हटने से habitat, मिट्टी की स्थिरता, जल-गति और स्थानीय climate प्रभावित होते हैं।

Q085. निम्न में से renewable energy source कौन-सा है?

- A. Solar energy
- B. Coal
- C. Petroleum
- D. Natural gas

Answer: A

Explanation: सूर्यप्रकाश मानव समय-मान पर प्राकृतिक रूप से पुनः उपलब्ध होता है; fossil fuels सीमित हैं।

Q086. Coal और petroleum को non-renewable क्यों कहा जाता है?

- A. वे पौधों द्वारा हर दिन बनते हैं
- B. वे ऊर्जा नहीं दे सकते
- C. वे उपयोग की तुलना में बहुत धीमी गति से बनते हैं
- D. वे हर region में असीमित हैं

Answer: B

Explanation: Fossil fuels बनने में geological time लगता है और वे समाप्त हो सकते हैं।

Q087. Sewage को छोड़ने से पहले treat करने से क्या सहायता मिलती है?

- A. प्रदूषण घटता और जल-जीवों तथा मानव स्वास्थ्य की रक्षा होती है
- B. नदियों में untreated waste बढ़ता है
- C. स्वच्छ जल की आवश्यकता समाप्त होती है
- D. हर pollutant तुरंत oxygen बन जाता है

Answer: C

Explanation: Treatment wastewater के हानिकारक पदार्थों को पर्यावरण में जाने से पहले कम या हटाता है।

Q088. Waste management के three Rs कौन-से हैं?

- A. Read, repeat और rank
- B. Reduce, reuse और recycle
- C. Remove, run और refill only
- D. React, rust और evaporate

Answer: D

Explanation: Three Rs का क्रम waste कम करना, वस्तुओं का फिर उपयोग और materials का पुनर्चक्रण है।

Q089. Food chain में arrows सामान्यतः क्या दिखाते हैं?

- A. Food energy के transfer की दिशा
- B. केवल वर्षा की दिशा
- C. हर organism की आयु
- D. organism का आकार

Answer: A

Explanation: Food से consumer की ओर arrow ऊर्जा के स्थानांतरण को दर्शाता है।

Q090. Biodiversity का अर्थ है—

- A. केवल एक park में पेड़ों की संख्या
- B. जीवों और ecosystems की विविधता
- C. हर जगह एक ही species का रहना
- D. कमरे में sunlight की मात्रा

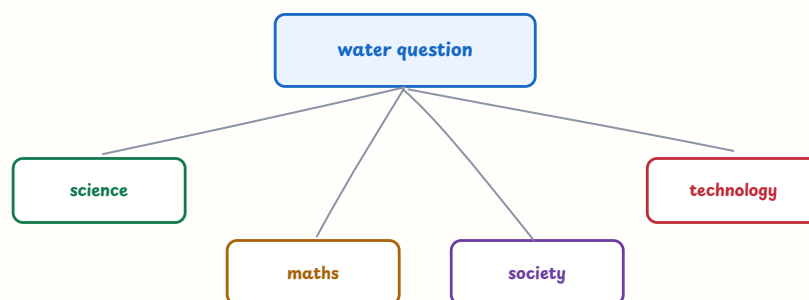
Answer: B

Explanation: Biodiversity में organisms, species और ecosystems के बीच की विविधता शामिल है।

Set 10 — दैनिक जीवन में विज्ञान और integrated applications (Q091-Q100)

विज्ञान के concepts तब उपयोगी बनते हैं जब learners मापते, समझाते, test करते और उन्हें health, technology तथा society से जोड़ते हैं।

an environmental question can connect science with other ways of knowing



measure, investigate, decide and communicate

चित्र 10 — one environmental question can connect science, measurement, society and technology

Q091. Integrated-science figure यह दर्शाता है कि environmental question का अध्ययन किन दृष्टिकोणों से किया जा सकता है?

- A. केवल एक isolated fact से
- B. measurement के बिना guesswork से
- C. विज्ञान, गणित, समाज और technology के जुड़े हुए दृष्टिकोणों से
- D. ऐसे subject से जिसका real life से कोई सम्बन्ध न हो

Answer: C

Explanation: जल-उपयोग जैसे जटिल प्रश्नों में evidence, measurement, social decisions और technology सभी की भूमिका हो सकती है।

Q092. Thermometer का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है?

- A. द्रव्यमान
- B. तापमान
- C. दूरी
- D. केवल electric current

Answer: D

Explanation: Thermometer तापमान मापता है; अलग-अलग राशियों के लिए अलग instruments होते हैं।

Q093. रोग उत्पन्न किए बिना पीने योग्य जल कहलाता है—

- A. हर स्थिति में seawater
- B. wastewater
- C. potable water
- D. muddy water

Answer: A

Explanation: Potable water उचित treatment और testing के बाद पीने के लिए पर्याप्त सुरक्षित होता है।

Q094. पीने के जल को उबालना मुख्यतः किसमें सहायता करता है?

- A. कई रोगजनक microorganisms को मारने में
- B. हर dissolved salt हटाने में
- C. अपने-आप vitamins जोड़ने में
- D. जल को metal में बदलने में

Answer: B

Explanation: पर्याप्त उबाल अनेक microbes को मार सकता है, लेकिन हर chemical contaminant को नहीं हटाता।

Q095. Mosquito net malaria से बचाव में मुख्यतः कैसे सहायता करता है?

- A. संक्रमित mosquito के काटने की सम्भावना घटाकर
- B. संक्रमण के बाद malaria ठीक करके
- C. पीने के जल को शुद्ध करके
- D. शरीर का तापमान बढ़ाकर

Answer: C

Explanation: Net एक preventive barrier है; यह infection का इलाज नहीं करता।

Q096. निम्न में से सामान्यतः biodegradable waste कौन-सा है?

- A. सब्जियों के छिलके
- B. काँच की बोतल
- C. Aluminium foil
- D. Plastic wrapper

Answer: D

Explanation: सब्जियों के छिलकों को microorganisms अपघटित कर सकते हैं; durable synthetic materials आसानी से नहीं टूटते।

Q097. खुले में plastic जलाना हानिकारक है क्योंकि इससे—

- A. वायु गुणवत्ता हमेशा सुधरती है
- B. pollutants और toxic fumes निकल सकते हैं
- C. सारा waste सुरक्षित जल बन जाता है
- D. बिना residue के oxygen बढ़ती है

Answer: A

Explanation: Open burning से हानिकारक gases और particles निकल सकते हैं।

Q098. Scientific explanation अधिक मजबूत कब होती है?

- A. जब वह observations, evidence और जाँची जा सकने वाली conclusion पर आधारित हो
- B. जब वह केवल authority पर आधारित हो
- C. जब वह एक unsupported opinion हो
- D. जब diagram सबसे colourful हो

Answer: B

Explanation: Evidence-based explanation को test किया जा सकता है और नए evidence पर revise किया जा सकता है।

Q099. कार्य बदले बिना household energy use घटाने का अच्छा तरीका कौन-सा है?

- A. Unused lights बंद करना और efficient appliances का उपयोग करना
- B. appliances को हमेशा standby पर रखना
- C. refrigerator बार-बार खोलना
- D. उसी काम के लिए अधिक fuel जलाना

Answer: C

Explanation: अनावश्यक उपयोग घटाने और efficiency बढ़ाने से ऊर्जा बचती है।

Q100. किसी नए water filter के दावे पर सावधान scientific response क्या होगा?

- A. Poster पर लिखा होने के कारण claim स्वीकार कर लेना
- B. बिना conditions record किए केवल एक बार test करना
- C. रंग और advertisement से निर्णय लेना
- D. Fair procedure से test करना, results record करना और suitable control से तुलना करना

Answer: D

Explanation: Fair test, records और comparison filter की effectiveness के बारे में मजबूत evidence देते हैं।

Part 1 त्वरित उत्तर-सूची

001 A	002 B	003 C	004 D	005 A	006 B	007 C	008 D	009 A	010 B
011 C	012 D	013 A	014 B	015 C	016 D	017 A	018 B	019 C	020 D
021 A	022 B	023 C	024 D	025 A	026 B	027 C	028 D	029 A	030 B
031 C	032 D	033 A	034 B	035 C	036 D	037 A	038 B	039 C	040 D
041 A	042 B	043 C	044 D	045 A	046 B	047 C	048 D	049 A	050 B
051 C	052 D	053 A	054 B	055 C	056 D	057 A	058 B	059 C	060 D
061 A	062 B	063 C	064 D	065 A	066 B	067 C	068 D	069 A	070 B
071 C	072 D	073 A	074 B	075 C	076 D	077 A	078 B	079 C	080 D
081 A	082 B	083 C	084 D	085 A	086 B	087 C	088 D	089 A	090 B
091 C	092 D	093 A	094 B	095 C	096 D	097 A	098 B	099 C	100 D

Revision target: हर concept को “आप क्या observe करते हैं?”, “ऐसा क्यों होता है?” और “इसे कैसे test करेंगे?” जैसे प्रश्नों के साथ revise करें। Units, arrows, circuit paths और graphs ध्यान से पढ़ें।

CTET Paper II Science MCQ — हिन्दी संस्करण

Part 2: विज्ञान pedagogy — Q101-Q200

Set 11 — विज्ञान की प्रकृति, उद्देश्य और संरचना (Q101-Q110)

Science teaching में curiosity, evidence-based reasoning, explanation और knowledge development की समझ विकसित होनी चाहिए।

Q101. विज्ञान को कक्षा में सबसे उचित रूप से कैसे समझा जाता है?

- A. प्रश्न पूछने, evidence एकत्र करने, patterns समझाने और ideas revise करने का तरीका
- B. याद किए जाने वाले fixed facts की सूची
- C. केवल laboratory equipment
- D. दैनिक निर्णयों से असम्बन्धित subject

Answer: A

Explanation: विज्ञान में knowledge के साथ natural world की जाँच करने वाली processes और habits भी शामिल हैं।

Q102. School science का एक प्रमुख उद्देश्य learners को क्या सिखाना है?

- A. relationships के बिना केवल names याद करना
- B. scientific literacy विकसित करना और situations को समझने तथा respond करने में evidence का उपयोग करना
- C. authority के हर claim को स्वीकार करना
- D. natural environment का observation न करना

Answer: B

Explanation: Scientific literacy understanding, reasoning, communication और responsible decision-making में सहायता करती है।

Q103. Scientific knowledge सामान्यतः कैसी होती है?

- A. एक observation के बाद हमेशा अपरिवर्तनीय
- B. केवल personal belief पर आधारित
- C. नए evidence या बेहतर explanations मिलने पर refinement के लिए open
- D. सिर्फ इसलिए true क्योंकि diagram attractive है

Answer: C

Explanation: विज्ञान evidence का उपयोग करने के कारण reliable है, लेकिन evidence बढ़ने पर explanations revise की जा सकती हैं।

Q104. Learner evaporation की incorrect explanation देता है। Teacher को पहले क्या करना चाहिए?

- A. बोलने पर learner को punish करना
- B. केवल definition copy करवाना
- C. Explanation को ignore करके marks पर जाना
- D. Learner की idea जानना, evidence देखना और reconstruction guide करना

Answer: D

Explanation: Alternative conceptions evidence-based conceptual change के लिए useful starting point होती हैं।

Q105. Science lessons को daily life से क्यों जोड़ना चाहिए?

- A. Familiar situations concepts को purpose देती हैं और evidence-based reasoning का अवसर देती हैं
- B. Daily life में scientific accuracy आवश्यक नहीं होती
- C. केवल textbook examples scientific हो सकते हैं
- D. Context learners को questions पूछने से रोकता है

Answer: A

Explanation: Applications learners को concepts का महत्व दिखाती हैं, साथ ही careful reasoning की आवश्यकता बनाए रखती हैं।

Q106. Observation और inference में सही अन्तर कौन-सा है?

- A. दोनों बिल्कुल एक ही हैं
- B. Observation notice किए गए evidence का वर्णन है; inference उस evidence की reasoned interpretation है
- C. Inference हमेशा बिना evidence का guess है
- D. Observation केवल laboratory में हो सकता है

Answer: B

Explanation: दोनों को अलग रखना learners को explanation देने से पहले देखी गई बात record करना सिखाता है।

Q107. Teacher learners को अपने “why” questions पूछने के लिए encourage करता है। इससे मुख्यतः क्या विकसित होता है?

- A. केवल handwriting speed
- B. facts को blind acceptance
- C. curiosity और scientific inquiry
- D. observations करने का fear

Answer: C

Explanation: Questioning investigation और explanation का प्रारम्भिक आधार है।

Q108. Safe science classroom के लिए teacher को क्या करना चाहिए?

- A. सारे practical work पर रोक लगा देना
- B. बिना instruction सभी chemicals handle करने देना
- C. hazards का अनुमान लगाकर procedures समझाना और materials के responsible use की निगरानी करना
- D. safety rules को optional मानना

Answer: D

Explanation: Safety practical learning को सम्भव बनाती है; यह activity-based science की विरोधी नहीं है।

Q109. Science की social nature कब दिखाई देती है?

- A. जब learners evidence share, explanations critique और findings communicate करते हैं
- B. जब बिना result record किए काम होता है
- C. जब केवल एक व्यक्ति की private opinion स्वीकार होती है
- D. जब conclusion तक पहुँचने की प्रक्रिया explain नहीं की जाती

Answer: A

Explanation: Science individual observation के साथ communication, checking और collective reasoning से भी विकसित होती है।

Q110. निम्न में से कौन-सी practice scientific thinking को support नहीं करती?

- A. Observations की तुलना करना
- B. Fair test दोहराना
- C. किसी claim के supporting evidence पूछना
- D. Observation या evidence जाँचे बिना conclusion accept करने को कहना

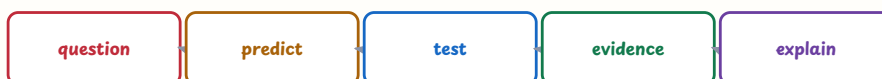
Answer: B

Explanation: Scientific thinking के लिए unexamined acceptance के बजाय evidence और reasoning आवश्यक हैं।

Set 12 — Inquiry, discovery और classroom approach (Q111-Q120)

Inquiry का अर्थ बिना दिशा का काम नहीं है: teacher question, resources, safety, discussion और explanations revise करने के अवसर को structure करता है।

science inquiry: evidence links a question to an explanation



← new evidence may lead to a new question

teacher guides; learners observe, reason and communicate

चित्र 1 — question, prediction, test, evidence and explanation form a revisable inquiry cycle

Q111. निम्न में से कौन-सा classroom task inquiry-oriented है?

- A. Friction की definition copy करना
- B. Forces की list याद करना
- C. Paragraph में friction शब्द underline करना
- D. जाँचना कि कौन-सी surface सबसे अधिक friction देती है, evidence record करना और result समझाना

Answer: C

Explanation: इस task में केवल recall नहीं, बल्कि question, investigation, evidence और explanation शामिल हैं।

Q112. Science investigation में prediction क्या होनी चाहिए?

- A. ऐसी reasoned expectation जिसे evidence से check किया जा सके
- B. Result देखने के बाद लिखी गई conclusion
- C. ऐसा random answer जिसे test न किया जा सके
- D. ऐसा fact जिसमें कोई condition आवश्यक न हो

Answer: D

Explanation: Prediction investigation को दिशा देती है और evidence के आधार पर support, modify या reject की जा सकती है।

Q113. Inquiry-based science lesson में teacher की सबसे उचित भूमिका क्या है?

- A. हर conclusion investigation से पहले बता देना
- B. Learners को materials के साथ बिना guidance छोड़ देना
- C. Evidence माँगे बिना answer accept करना
- D. Safe learning situation design करना, probing questions पूछना और evidence-based reasoning guide करना

Answer: A

Explanation: Structured inquiry में teacher guidance और learner investigation साथ-साथ चलते हैं।

Q114. Learners देखते हैं कि wet cloth sunlight में जल्दी सूखता है। इसके बाद सबसे suitable question कौन-सा है?

- A. कौन learner evaporation शब्द याद कर चुका है?
- B. क्या sunlight हमेशा सबसे hot object होती है?
- C. Observation को ignore किया जा सकता है?
- D. कौन-से variables difference समझा सकते हैं और हम उन्हें fairly कैसे test करें?

Answer: B

Explanation: यह question observation से variables और testable explanation की ओर ले जाता है।

Q115. Child predict करता है कि darkness में रखा plant light वाले plant की तरह ही grow करेगा। Teacher को क्या करना चाहिए?

- A. Child की prediction को बिना investigation सही answer से बदल देना
- B. कहना कि predictions allowed नहीं हैं
- C. Disagreement से बचने के लिए topic बदल देना
- D. Comparison design करने, conditions पहचानने और outcomes observe करने में सहायता करना

Answer: C

Explanation: Prediction की जाँच uncertainty या misconception को inquiry का अवसर बनाती है।

Q116. Light का plant growth पर effect जाँचने वाले fair test में जानबूझकर कौन-सा factor बदला जाना चाहिए?

- A. Plant type, water और light सभी को एक साथ
- B. Measurement unit को हर trial में बदलना
- C. Light की मात्रा या condition
- D. Observation से पहले conclusion

Answer: D

Explanation: Fair test में independent variable बदला जाता है और relevant conditions को controlled रखा जाता है।

Q117. Class को investigation repeat क्यों करनी चाहिए?

- A. एक trial कभी कोई information नहीं दे सकता
- B. Repeat करने से learners results record नहीं कर पाते
- C. Repeated trials variation पहचानने और evidence को अधिक dependable बनाने में सहायता करते हैं
- D. इससे preferred hypothesis हमेशा true सिद्ध होती है

Answer: A

Explanation: Repetition desired result की guarantee नहीं है; यह confidence बढ़ाती और variation दिखाती है।

Q118. Science discussion में learner conclusion से disagree करता है। Teacher को उससे क्या कहने को कहना चाहिए?

- A. Disagreement disruptive है, इसलिए चुप रहो
- B. सबसे लंबा answer चुनो
- C. Evidence और reasoning बताओ जो alternative explanation support करते हैं
- D. Evidence के बदले personal insult दो

Answer: B

Explanation: Scientific disagreement respectful और evidence-based होने पर productive होती है।

Q119. Well-planned field visit में क्या शामिल होना चाहिए?

- A. केवल travel और entertainment
- B. Observation का कोई record नहीं क्योंकि memory पर्याप्त है
- C. Visit से पहले fixed conclusion
- D. Question या purpose, observation tasks, safety planning और बाद का analysis

Answer: C

Explanation: Fieldwork तब learning बनता है जब experience observation और reflection के उद्देश्य से organised हो।

Q120. Inquiry-cycle figure का best summary कौन-सा है?

- A. याद करो → copy करो → rank करो → stop
- B. कुछ observe मत करो → guess करो → announce करो
- C. Read definition → test से बचो → भूल जाओ
- D. Question → predict → test → evidence collect → explain और revise

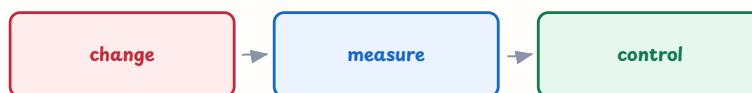
Answer: D

Explanation: Inquiry questions और explanations को evidence से जोड़ती है और ideas revise करने की अनुमति देती है।

Set 13 — Observation, experimentation और evidence (Q121-Q130)

Learners को careful observation, measurement, fair comparison, recording और evidence interpretation का अभ्यास चाहिए।

fair test: change one factor and keep other conditions controlled



repeat + record + compare

a fair comparison makes the conclusion more trustworthy

चित्र 2 — a fair test changes one factor, measures an outcome and controls other conditions

Q121. निम्न में से observation कौन-सा है, inference नहीं?

- A. Liquid clear से cloudy हो गया है
- B. Chemical reaction अवश्य हुई होगी
- C. Liquid interesting दिखता है, इसलिए dangerous है
- D. Particles निश्चित रूप से गायब हो रहे हैं

Answer: A

Explanation: पहला statement directly notice की गई बात record करता है; बाकी statements interpretation या speculation हैं।

Q122. कौन-सा paper towel अधिक water absorb करता है, यह जानने के fair test में क्या बदला जाना चाहिए?

- A. Paper type, water volume और time सभी को एक साथ
- B. Result देखने के बाद result बदलना
- C. Paper towel का brand या type, जबकि water volume और procedure comparable रहें
- D. Table में लिखे names only

Answer: B

Explanation: एक relevant factor बदलने से comparison का अर्थ स्पष्ट रहता है।

Q123. Investigation में जो variable same रखा जाता है, उसे कहते हैं—

- A. Controlled variable
- B. Conclusion
- C. Random error
- D. Dependent claim

Answer: C

Explanation: Controlled variables को constant रखा जाता है ताकि चुने गए factor का effect जाँचा जा सके।

Q124. Science investigation में standard units और suitable instruments क्यों महत्वपूर्ण हैं?

- A. वे observation की आवश्यकता समाप्त कर देते हैं
- B. वे हर hypothesis को सही बना देते हैं
- C. वे results record करना अनावश्यक बना देते हैं
- D. वे measurements को स्पष्ट, comparable और personal estimate से कम dependent बनाते हैं

Answer: D

Explanation: Common units और instruments evidence को communicate और compare करना आसान बनाते हैं।

Q125. Thermometer को angle पर पढ़ने से कौन-सी error हो सकती है?

- A. Photosynthesis
- B. Parallax error
- C. Magnetic attraction
- D. केवल condensation

Answer: A

Explanation: Scale को गलत position से देखने पर apparent reading actual level से अलग हो सकती है।

Q126. पाँच दिनों में plant growth compare करने के लिए कौन-सा record सबसे useful है?

- A. Memory पर आधारित final statement
- B. बिना labels के अलग आकार के drawings
- C. केवल सबसे ऊँचे plant का name
- D. हर दिन same measurement method से बनाई गई dated table

Answer: B

Explanation: Dated और consistent records से change तथा comparisons examine किए जा सकते हैं।

Q127. Science में conclusion को—

- A. Prediction को results की परवाह किए बिना repeat करना चाहिए
- B. केवल unsupported opinion होना चाहिए
- C. Recorded evidence से question का answer देना चाहिए और relevant limitations बतानी चाहिए
- D. Test से पहले तय कर लेना चाहिए

Answer: C

Explanation: Conclusion evidence की interpretation है और conditions या limitations छिपानी नहीं चाहिए।

Q128. Glassware और heat source वाली practical activity से पहले teacher को—

- A. Learners को accident से हर hazard discover करने देना
- B. सारे instructions हटा देना
- C. Safe handling demonstrate करना, hazards समझाना और supervision organise करना
- D. Learners को loose wires और water के पास काम करने देना

Answer: D

Explanation: Safety planning practical scientific competence का हिस्सा है।

Q129. Scientific model तब useful होता है जब वह—

- A. Reality का हर detail copy करे
- B. Evidence से comparison किए बिना accept किया जाए
- C. Important relationships represent करे और उसकी limits स्पष्ट हों
- D. केवल decoration से judge किया जाए

Answer: A

Explanation: Models reality को simplify करते हैं; उनकी usefulness इस पर निर्भर है कि वे क्या represent करते हैं और कहाँ सीमित हैं।

Q130. Variables figure teacher को किस बात की याद दिलाता है?

- A. हर condition एक साथ change करें
- B. Conclusion पहले चुन लें
- C. Procedure record न करें
- D. एक factor बदलें, outcome measure करें, बाकी conditions control करें और सम्भव हो तो repeat करें

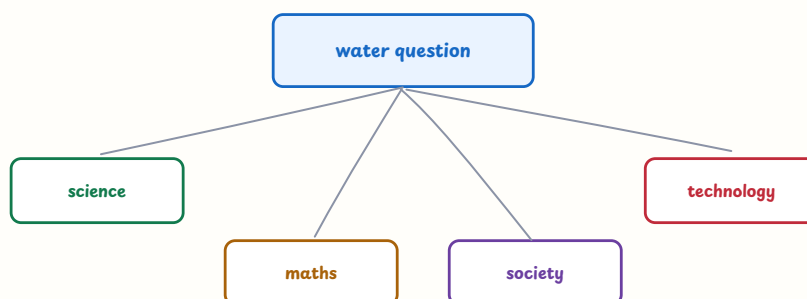
Answer: B

Explanation: यह structure fair test और अधिक trustworthy conclusion को support करता है।

Set 14 — Integrated और contextual science (Q131-Q140)

Science learning mathematics, society, technology, language और local environmental concerns से जुड़ सकती है।

an environmental question can connect science with other ways of knowing



measure, investigate, decide and communicate

चित्र 3 — an environmental question can be investigated through connected perspectives

Q131. Science teaching में integrated approach का अर्थ है—

- A. Unrelated activities को बिना goal मिलाना
- B. Scientific accuracy हटा देना
- C. एक समय में केवल एक subject name पढ़ाना
- D. Scientific concept को evidence, mathematics, society, technology या language से purposeful रूप से जोड़ना

Answer: C

Explanation: Integration तब meaningful होती है जब अलग perspectives किसी shared question की understanding गहरी करें।

Q132. School water-use project को mathematics से जोड़ने के लिए learners से क्या कराया जा सकता है?

- A. बिना quantities के water pictures बनवाना
- B. Observation collect न करना
- C. Water use measure करना, data organise करना और conservation change का effect estimate करना
- D. Evidence के बदले केवल slogan लिखवाना

Answer: D

Explanation: Measurement और data किसी scientific-environmental issue को quantify करने में सहायता करते हैं।

Q133. Science और society जुड़े हैं क्योंकि scientific decisions—

- A. Health, resources, technology, work और environment को प्रभावित कर सकते हैं
- B. Values या consequences के बिना लिए जाते हैं
- C. केवल laboratories के अन्दर होते हैं
- D. लोगों से communication की आवश्यकता नहीं रखते

Answer: A

Explanation: Science social contexts में apply होती है और उसके uses के consequences होते हैं।

Q134. Science class में digital simulation सबसे useful कब होती है?

- A. जब inaccessible process को visible बनाए और उसके बाद discussion या evidence-based task हो
- B. जब वह हर hands-on experience को automatically replace करे
- C. जब केवल entertainment के लिए दिखाई जाए
- D. जब assumptions जाँचे बिना reality मान ली जाए

Answer: B

Explanation: Simulation एक model है; purposeful use में interpretation और उसकी limits की awareness शामिल है।

Q135. Local pond को water quality study के लिए उपयोग करना valuable है क्योंकि यह—

- A. Learners के environment से scientific ideas जोड़ता और authentic observation invite करता है
- B. इसलिए local water को testing की आवश्यकता नहीं रहती
- C. Textbook concepts को unnecessary बना देता है
- D. Guarantee करता है कि सभी ponds की conditions same हों

Answer: C

Explanation: Local context investigation को meaningful बनाता है, लेकिन sampling और evidence फिर भी आवश्यक हैं।

Q136. कौन-सी activity science, language और art को meaningful रूप से जोड़ती है?

- A. Leaf decorate करना बिना observation के
- B. Poem copy करके उसे experiment कहना
- C. Leaf patterns observe करना, descriptions record करना, text पढ़ना और labelled evidence-based representation बनाना
- D. Labels किसे represent करते हैं, इस पर discussion न करना

Answer: D

Explanation: एक ही observation को अलग modes में communicate करने से evidence और expression दोनों विकसित होते हैं।

Q137. Air pollution पर lesson learners को क्या करने के लिए encourage करें?

- A. केवल pollution शब्द याद करना
- B. Data के बिना एक व्यक्ति को blame करना
- C. हर visible cloud को pollution मानना
- D. Sources identify करना, evidence और effects examine करना और feasible responses सोचना

Answer: A

Explanation: Environmental learning scientific understanding को evidence-based और responsible action से जोड़ती है।

Q138. Science-technology-society perspective learners से क्या सोचने को कहता है?

- A. केवल machine का design
- B. Science को people से completely separate मानना
- C. Technology के advertisement को proof मानना
- D. Scientific knowledge और technologies का human needs, choices और consequences से सम्बन्ध

Answer: B

Explanation: यह perspective applications और उनके effects के बारे में informed judgement विकसित करता है।

Q139. Technology पर critical thinking बढ़ाने वाला classroom question कौन-सा है?

- A. यह किस problem को solve करती है, कौन-सा evidence support करता है और इसकी limits या impacts क्या हो सकती हैं?
- B. Product का colour क्या है?
- C. कौन इसका slogan याद कर सकता है?
- D. हर technology को accept क्यों करना चाहिए?

Answer: C

Explanation: Critical thinking purpose, evidence, limitations और consequences examine करती है।

Q140. Integrated-science figure का best use क्या है?

- A. चार isolated definitions पढ़ाना
- B. Subject-specific reasoning से बचना
- C. Diagram copy करवाना बिना interpret कराए
- D. एक shared question शुरू करके measurement, investigation, social discussion और communication tasks देना

Answer: D

Explanation: Integrated figure connected inquiry का prompt है, evidence का substitute नहीं।

Set 15 — Textbooks, teaching aids और safe resources (Q141-Q150)

Materials का चयन concept, learner access, safety और active reasoning के अवसरों को ध्यान में रखकर होना चाहिए।

Q141. Low-cost science teaching aid तब सबसे valuable होती है जब वह—

- A. महंगी दिखे, चाहे उपयोग न हो
- B. Display पर रखी रहे पर handle या interpret न की जाए
- C. Learners को concept observe या model करने और evidence discuss करने में सहायता करे
- D. Learning objective को replace कर दे

Answer: A

Explanation: Simple material भी powerful हो सकता है यदि वह relationship visible करे और reasoning support करे।

Q142. Science textbook की उचित भूमिका क्या है?

- A. Experience का एकमात्र source बनना
- B. Observation और discussion को replace करना
- C. Organised concepts, questions, representations और references देना, जिन्हें teacher और learners critically examine करें
- D. Examples को बिना समझे memorise करवाना

Answer: B

Explanation: Textbook important resource है, लेकिन inquiry, practical work और अन्य materials के साथ उपयोग होना चाहिए।

Q143. Teacher demonstration और learner experiment में मुख्य अन्तर क्या है?

- A. Demonstration हमेशा बेहतर learning देती है
- B. Experiment की safety planning की जरूरत नहीं होती
- C. Demonstration में teacher action control करता है, जबकि experiment learners को planned investigation और recording का अवसर देता है
- D. Learners demonstration से कभी reason नहीं कर सकते

Answer: C

Explanation: दोनों उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन participation, control और evidence collection अलग होते हैं।

Q144. Solar-system simulation के साथ teacher को क्या करना चाहिए?

- A. Learners को इसे actual solar system मानने देना
- B. Interpretation का कोई अवसर न देना
- C. Scale, assumptions और model की limits पर questions discuss करना
- D. Sky observation पर रोक लगाना

Answer: D

Explanation: Models reality को simplify करते हैं, इसलिए उनका scope और limitation examine करना चाहिए।

Q145. Science में concept map learners की किसमें सहायता करता है?

- A. Isolated terms याद करने में बिना links के
- B. Connections explain करने से बचने में
- C. Handwriting speed measure करने में
- D. Concepts के relationships organise करने और gaps या misconceptions पहचानने में

Answer: A

Explanation: Concept map conceptual structure और relationships को visible बनाता है।

Q146. Respiratory-system model सबसे useful कब है?

- A. जब हर part को human organ का exact duplicate माना जाए
- B. जब केवल decorate किया जाए
- C. जब उसके labels copy हों पर breathing से relation न जोड़ा जाए
- D. जब learners process explain करें, model क्या represent करता है और उसकी limits identify करें

Answer: B

Explanation: Model explanation में सहायता करता है, जब representation और limitations स्पष्ट हों।

Q147. Accessible science worksheet में क्या होना चाहिए?

- A. Tiny print और dense unexplained vocabulary
- B. केवल copying का assessment
- C. Readable layout, clear language, suitable visuals और जरूरत के अनुसार understanding दिखाने के flexible तरीकों का अवसर
- D. Tactile या oral support चाहने वाले learners को exclude करना

Answer: C

Explanation: Accessibility barriers हटाती है और intended scientific goal को बनाए रखती है।

Q148. Polished laboratory equipment पर overdependence से बचने वाली practice कौन-सी है?

- A. Laboratory न होने पर हर practical activity cancel करना
- B. Local materials की limitations को pretend करना कि वे हैं ही नहीं
- C. Safe local materials, learner observation, careful recording और limitations की discussion का उपयोग
- D. Equipment को learners की reasoning करने देना

Answer: D

Explanation: Simple resources से भी inquiry विकसित हो सकती है, यदि procedure और evidence sound हों।

Q149. Class में flame, chemical या sharp instrument use करते समय teacher को—

- A. Hazards का अनुमान learners पर छोड़ना
- B. Excitement के लिए unsafe mixing allow करना
- C. Protective equipment ignore करना
- D. Risk controls plan करना, safe handling समझाना और activity supervise करना

Answer: A

Explanation: Safety meaningful practical science की essential condition है।

Q150. Science teaching aid चुनने का best basis क्या है?

- A. केवल novelty
- B. केवल price
- C. Learning goal से alignment, learner access, safety और active use की potential
- D. Teacher का talk अधिक लम्बा हो जाए

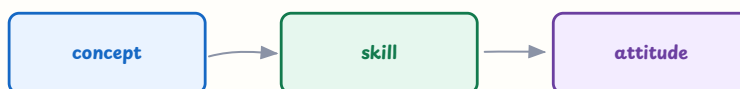
Answer: B

Explanation: Resource learning को serve करे; वह अपने-आप में final goal नहीं है।

Set 16 — Science learning का evaluation (Q151-Q160)

Science assessment में conceptual, practical और affective dimensions शामिल होने चाहिए और वह अगला learning step guide करे।

science assessment can collect cognitive, practical and affective evidence



observe + discuss + perform + reflect

use varied evidence to support the next learning step

चित्र 4 — science assessment can collect conceptual, practical and attitude evidence

Q151. कौन-सा task science learning के cognitive dimension को मुख्यतः assess करता है?

- A. Safe तरीके से measuring cylinder handle करना
- B. Class plant की care दिखाना
- C. Labelled diagram के साथ समझाना कि दिन में shadow की length क्यों बदलती है
- D. Laboratory stools arrange करना

Answer: C

Explanation: यह task conceptual explanation और representation माँगता है।

Q152. कौन-सा evidence psychomotor science skill को मुख्यतः assess करता है?

- A. Current की definition बताना
- B. Wildlife में interest व्यक्त करना
- C. Simple circuit safely set up करके bulb का correct observation करना
- D. Notebook में date लिखना

Answer: D

Explanation: Psychomotor assessment coordinated practical performance से सम्बन्धित है।

Q153. कौन-सा evidence affective dimension को मुख्यतः assess करता है?

- A. Distance और time से speed calculate करना
- B. Plant parts label करना
- C. Liquid को ruler से measure करना
- D. Organisms को respectfully handle करना और resources conserve करने की willingness दिखाना

Answer: A

Explanation: Attitudes, values और responsible dispositions affective domain में आते हैं।

Q154. Teacher investigation से पहले learners की prediction draw करवाता है और responses से अगली discussion plan करता है। यह है—

- A. केवल final certification
- B. Intelligence label
- C. Formative assessment
- D. Teaching से असम्बन्धित assessment

Answer: B

Explanation: Learning के दौरान collected evidence से अगला teaching step तय किया जा रहा है।

Q155. Science investigation की rubric में कौन-से criteria होने चाहिए?

- A. केवल cover की neatness
- B. केवल process के बिना final answer
- C. Learner के family occupation
- D. Question, procedure, observation, evidence-based conclusion और communication

Answer: C

Explanation: Relevant rubric scientific work की process और quality assess करती है।

Q156. Science portfolio में क्या रखा जा सकता है?

- A. केवल highest test mark
- B. केवल copied textbook pages
- C. Absent days की list only
- D. Dated observations, drawings, data tables, drafts, reflections और revised explanations

Answer: D

Explanation: Portfolio अलग-अलग scientific work में development document करता है।

Q157. Practical work के दौरान observation checklist को क्या record करना चाहिए?

- A. "Clever" जैसा vague label
- B. केवल कौन पहले finish करता है
- C. Safe handling, measuring, recording और explaining जैसे specific behaviours
- D. Learner की popularity

Answer: A

Explanation: Specific observable criteria feedback के लिए useful evidence देते हैं।

Q158. निम्न में से authentic science assessment task कौन-सा है?

- A. Conservation शब्द fifty times copy करना
- B. Context के बिना definition recite करना
- C. Local water data का उपयोग करके problem explain करना और justified conservation action propose करना
- D. Paragraph में हर third noun circle करना

Answer: B

Explanation: Authentic task purposeful scientific reasoning और communication जैसा अनुभव देता है।

Q159. Science test में validity कब होती है?

- A. जब वह intended scientific understanding या skill का evidence दे, irrelevant barriers का नहीं
- B. जब सबसे difficult vocabulary हो
- C. जब सबसे अधिक time लगे
- D. जब हर learner को same result मिले

Answer: C

Explanation: Validity इस बात से जुड़ी है कि assessment वही construct मापती है जिसे मापने का दावा करती है।

Q160. Assessment-science figure teacher को क्या याद दिलाता है?

- A. केवल एक written test use करना
- B. Practical performance ignore करना
- C. Concepts, practical skills और attitudes का varied tasks से evidence collect करना
- D. एक smile से interest grade करना

Answer: D

Explanation: Science learning के कई dimensions होते हैं, इसलिए हर dimension के लिए suitable evidence चाहिए।

Set 17 — Science learning में misconceptions और problems (Q161-Q170)

बच्चों की alternative ideas inquiry के starting points हैं; effective teaching उन्हें visible बनाकर evidence से test करती है।

Q161. Alternative conception क्या होती है?

- A. Learner की existing explanation जो accepted scientific understanding से अलग हो सकती है
- B. जानबूझकर की गई disobedience
- C. Low intelligence का proof
- D. ऐसा scientific law जिसे evidence की जरूरत न हो

Answer: A

Explanation: Learners prior ideas से experiences interpret करते हैं; teaching उन्हें build, refine या reconstruct कर सकती है।

Q162. Learner कहता है कि heavy stone हर situation में light stone से faster गिरता है।

Teacher को क्या करना चाहिए?

- A. Learner की idea का मजाक उड़ाना
- B. केवल correct sentence copy करवाना
- C. Safe examples test करवाना, density compare करना और claim की limits discuss करना
- D. Falling objects पर discussion avoid करना

Answer: B

Explanation: Claim एक overgeneralisation है; evidence और density ridicule से अधिक productive explanation देते हैं।

Q163. Learner मानता है कि plants अपना सारा food सीधे soil से लेते हैं। अगला best step क्या है?

- A. कहना कि soil कभी important नहीं होती
- B. Learner को तुरंत photosynthesis definition memorise करवाना
- C. Plant-growth investigation से air, light, water और soil की roles पर evidence collect करना
- D. Plant nutrition discuss न करना

Answer: C

Explanation: Investigation growth के लिए resources और green plants द्वारा बनाए गए food में अन्तर स्पष्ट कर सकती है।

Q164. Learner seasons को केवल Earth की Sun से दूरी से explain करता है। Teacher को—

- A. Explanation accept कर लेनी चाहिए क्योंकि वह logical लगती है
- B. Model और evidence से Earth's tilt, sunlight angle और seasonal patterns discuss करने चाहिए
- C. Model use करने पर punish करना चाहिए
- D. Comparison के बिना slogan सिखाना चाहिए

Answer: D

Explanation: Model और evidence plausible लेकिन incomplete explanation को examine करने में सहायता करते हैं।

Q165. Learner सोचता है कि cell से एक wire जोड़ने पर bulb glow करेगा। Teacher को—

- A. केवल circuit definition बता देनी चाहिए
- B. कहना चाहिए कि electricity invisible है, इसलिए study नहीं हो सकती
- C. Circuit materials से open और closed paths test करवाकर route trace करवाना चाहिए
- D. Unsafe short circuits allow करने चाहिए

Answer: A

Explanation: Working model complete conducting path की आवश्यकता को observable बनाता है।

Q166. Science concept पढ़ाने से पहले teacher को learners की ideas क्यों जाननी चाहिए?

- A. Learners को permanently label करने के लिए
- B. Evidence की जरूरत replace करने के लिए
- C. Prior reasoning जानने और specific needs वाली experiences चुनने के लिए
- D. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सबकी idea same हो

Answer: B

Explanation: Prior ideas interpretation को प्रभावित करती हैं; उन्हें visible बनाना responsive teaching में सहायता करता है।

Q167. Cognitive conflict productive कब होता है?

- A. जब evidence existing explanation को challenge करे और learners को reconstruction का support मिले
- B. जब teacher जानबूझकर learner को humiliate करे
- C. जब confusion को बिना discussion छोड़ दिया जाए
- D. जब wrong answer को तुरंत punish किया जाए

Answer: C

Explanation: Idea और evidence का supported mismatch conceptual change को motivate कर सकता है।

Q168. Learners difficult language के कारण science question समझ नहीं पा रहे हैं। Teacher को—

- A. उनकी scientific ability कम मान लेनी चाहिए
- B. Science से सारी reading हटा देनी चाहिए
- C. Reasoning से पहले answer बता देना चाहिए
- D. Vocabulary clarify करनी चाहिए और diagrams या home-language support देकर science goal बनाए रखना चाहिए

Answer: D

Explanation: Language scaffolding access barrier को intended scientific concept से अलग करने में मदद करती है।

Q169. Science में केवल “wrong” feedback inadequate क्यों है?

- A. यह बहुत specific है
- B. यह inquiry automatically develop करता है
- C. यह practical skills को पूरी तरह assess करता है
- D. यह नहीं बताता कि reasoning या evidence में क्या revise करना है

Answer: A

Explanation: Effective feedback evidence, reasoning और next step की ओर संकेत करती है।

Q170. जब बहुत learners के answers में एक ही misconception दिखे, teacher को—

- A. Representation या learning experience पर पुनर्विचार करके shared conceptual intervention design करना चाहिए
- B. सभी learners को careless कहना चाहिए
- C. Topic permanently skip करना चाहिए
- D. Same explanation को unchanged repeat करना चाहिए

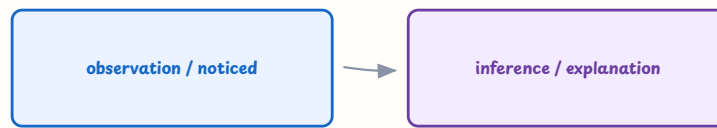
Answer: B

Explanation: Common pattern learner difficulty के साथ teaching या representation issue का संकेत भी हो सकता है।

Set 18 — Inclusive, differentiated और remedial science (Q171-Q180)

हर learner को scientific observation, reasoning, practical work और communication का meaningful access मिलना चाहिए।

observation and inference are related but not identical



record evidence first; explain with reasons and alternatives

a conclusion should be open to checking

चित्र 5 — record what is noticed before interpreting it with evidence

Q171. Remedial science teaching का first step क्या होना चाहिए?

- A. सभी को same worksheet देना
- B. Learning goal तुरन्त lower कर देना
- C. Learner को weak label करना
- D. Specific conceptual, language, practical या participation barrier का diagnosis करना

Answer: C

Explanation: Targeted support के लिए यह जानना आवश्यक है कि access या understanding को कौन-सी समस्या रोक रही है।

Q172. Learner observation और inference में अन्तर नहीं कर पाता। कौन-सी activity suitable है?

- A. दोनों definitions बार-बार copy करना
- B. सभी experiments avoid करना
- C. Teacher के examples memorise करवाना
- D. Statements को noticed evidence और possible explanation में sort करवाकर sorting justify करवाना

Answer: D

Explanation: Sorting और explanation distinction को concrete बनाते हैं और scientific recording support करते हैं।

Q173. Science investigation में differentiation में क्या शामिल हो सकता है?

- A. कुछ learners को unrelated science देना
- B. Learners को practical work से exclude करना
- C. हर expectation को copying तक घटा देना
- D. Meaningful common concept की ओर बढ़ते हुए अलग scaffolds या response modes देना

Answer: A

Explanation: Differentiation learner variability का response है; यह worthwhile science हटाती नहीं है।

Q174. Visual impairment वाले learner को plant parts पढ़ाने के लिए inclusive teacher क्या दे सकता है?

- A. केवल छोटा printed diagram
- B. Plant learning से exemption
- C. Tactile models, safe real specimens, verbal descriptions और accessible recording
- D. केवल visual copying पर आधारित test

Answer: B

Explanation: Tactile और verbal resources structure तथा function को accessible बनाते हैं।

Q175. Advanced learner को science class में क्या opportunity देनी चाहिए?

- A. केवल अधिक copying pages
- B. Group work से permanent exemption
- C. Variables control, evidence, explanation और reflection वाली open investigation
- D. हर activity में teacher की role

Answer: C

Explanation: Enrichment inquiry और reasoning को deepen करती है, केवल repetition नहीं बढ़ाती।

Q176. Multilingual learner scientific idea समझाते हुए home-language term use करता है। Teacher को

- A. Idea समझे बिना explanation reject करना
- B. Home language ban करना
- C. Learner के पास science concept नहीं है मान लेना
- D. Idea value करना, term को school-language word से जोड़ना और evidence-based discussion जारी रखना

Answer: D

Explanation: Language bridge conceptual participation बनाए रखते हुए scientific vocabulary विकसित करता है।

Q177. यदि boys apparatus handle करते हैं और girls केवल record करती हैं, teacher को—

- A. Pattern को natural accept करना
- B. Boys को handling के extra marks देना
- C. Roles rotate करके सभी learners को practical और communication skills practise करवानी चाहिए
- D. Apparatus work lesson से हटा देना

Answer: A

Explanation: Equitable role rotation stereotypes को challenge करती और scientific opportunity distribute करती है।

Q178. Learner practical science को लेकर anxious है। Appropriate support क्या है?

- A. Unprepared public performance force करना
- B. Procedure समझाना, low-risk role से शुरू करना, rehearsal देना और participation धीरे बढ़ाना
- C. Learner को activities से निकाल देना
- D. Anxiety को misbehaviour मानना

Answer: B

Explanation: Predictability, safety और gradual success participation तथा confidence support करते हैं।

Q179. Family और community collaboration science learning को कैसे strengthen कर सकती है?

- A. School teaching की पूरी responsibility families को दे देना
- B. Home पर एक ही language compulsory करना
- C. Classroom evidence को opinion से replace करना
- D. School investigations को local knowledge, resources और environmental questions से जोड़ना

Answer: C

Explanation: Community knowledge resource है, जब उसे respectfully evidence और classroom learning से जोड़ा जाए।

Q180. Observation-inference figure inclusion को कैसे support कर सकती है?

- A. Observation के बिना single interpretation accept करवाकर
- B. केवल fluent writing assess करके
- C. Learners से accessible form में noticed evidence record करवाकर और फिर evidence-based explanation करवाकर
- D. Models और discussion avoid करके

Answer: D

Explanation: Evidence और interpretation को अलग करने से multiple entry points और reasoning दोनों को value मिलता है।

Set 19 — Projects, fieldwork और science communication (Q181-Q190)

Projects और fieldwork purposeful, safe, evidence-based होने चाहिए और इनके बाद communication तथा reflection होना चाहिए।

Q181. Sunlight plant growth को affect करता है या नहीं, यह investigate करने का best design क्या है?

- A. Light, water और soil सभी साथ बदलना
- B. Final tallest plant only measure करना
- C. Expected result planting से पहले चुन लेना
- D. Plant type, soil, water और time comparable रखकर light condition बदलना और growth measure करना

Answer: A

Explanation: Relevant conditions control करने से light comparison meaningful रहता है।

Q182. Learner कहता है कि हर metal object water में sink करता है। Teacher को—

- A. Agree करना चाहिए क्योंकि metals heavy होते हैं
- B. “Metals sink” copy करवाना चाहिए
- C. Safe examples test करवाकर density compare करनी चाहिए और claim universal क्यों नहीं है discuss करना चाहिए
- D. Objects test करने से बचना चाहिए

Answer: B

Explanation: यह overgeneralisation है; evidence और density बेहतर explanation बनाने में सहायता करते हैं।

Q183. दिन में shadow length investigate करने के लिए learners को—

- A. Memory से one shadow draw करनी चाहिए
- B. हर observation में object बदलना चाहिए
- C. Same object की shadow को recorded times पर measure करके data compare करना चाहिए
- D. Time record किए बिना observe करना चाहिए

Answer: C

Explanation: Repeated measurements और constant object shadow length को time और Sun position से जोड़ते हैं।

Q184. Pond field visit scientifically meaningful कब होती है?

- A. जब organisms बिना purpose collect किए जाएँ
- B. जब visit केवल picnic हो
- C. जब pond देखने से पहले conclusions लिखी जाएँ
- D. जब selected features observe, data record, safety follow और findings बाद में analyse की जाएँ

Answer: D

Explanation: Purposeful fieldwork direct experience को evidence और reflection से जोड़ता है।

Q185. Local weather study करते समय teacher को—

- A. एक व्यक्ति की prediction को fact मान लेना चाहिए
- B. Temperature या rainfall measure नहीं करना चाहिए
- C. Learners के observations को instruments, records और pattern discussion से जोड़ना चाहिए
- D. केवल global averages पढ़ाने चाहिए

Answer: A

Explanation: Local observations systematic, measured और carefully interpreted होने पर science बनती हैं।

Q186. Strong science project report में क्या होना चाहिए?

- A. केवल colourful cover
- B. Method के बिना conclusion
- C. Investigation से असम्बन्धित copied information
- D. Question, method, observations या data, explanation, limitations और findings का communication

Answer: B

Explanation: Report inquiry process और evidence को transparent बनाती है।

Q187. Experiment का result prediction से unexpected हो। Teacher को—

- A. Result erase कर देना क्योंकि वह prediction से अलग है
- B. Investigation को तुरंत useless declare करना
- C. Data को textbook answer से match करने के लिए बदलना
- D. Procedure और records check करवाकर explanations consider करनी चाहिए और result को evidence मानना चाहिए

Answer: C

Explanation: Unexpected evidence error, variation या बेहतर question का संकेत हो सकती है; उसे ईमानदारी से investigate करना चाहिए।

Q188. School wildlife project में observation करते समय learners को—

- A. Convenience के लिए animals capture करना
- B. Photo के लिए हर animal को feed करना
- C. Disturbance avoid करना, ethical guidelines follow करना और observations responsibly record करना
- D. Sensitive locations बिना concern share करना

Answer: D

Explanation: Responsible science organisms और habitats protect करती है।

Q189. Project के बाद science communication support करने वाला question कौन-सा है?

- A. किसने title सबसे bright decorate किया?
- B. Introduction फिर से copy कर सकते हो?
- C. आपके conclusion को कौन-सा evidence support करता है और community को कैसे communicate करेंगे?
- D. सबको same conclusion क्यों रखना चाहिए?

Answer: A

Explanation: Communication evidence और implications को audience के लिए understandable बनाती है।

Q190. Science notebook तब सबसे useful होती है जब learners—

- A. केवल final definitions copy करें
- B. हर unsuccessful attempt हटा दें
- C. Answers लिखें पर evidence न बताएं
- D. Dated observations, questions, diagrams, data, revisions और reflections record करें

Answer: B

Explanation: Notebook scientific thinking के development को document करती है, केवल polished conclusion को नहीं।

Set 20 — Classroom scenarios और integrated revision (Q191-Q200)

ये final scenarios science content, inquiry, assessment, inclusion और most appropriate teacher response को combine करते हैं।

Q191. Learner कहता है कि water filter काम करता है क्योंकि filtered water clear दिखता है।
Teacher को—

- A. Clarity को potability का proof accept करना चाहिए
- B. हर filter को test किए बिना reject करना चाहिए
- C. Sample learner को पीने के लिए देना चाहिए
- D. Appearance की limit discuss करके particles या microorganisms के लिए suitable और safe tests design करवाने चाहिए

Answer: C

Explanation: Clear appearance safety सिद्ध नहीं करती; scientific claim के लिए suitable evidence और safe procedure चाहिए।

Q192. Learner food-chain arrow hawk से grass की ओर बनाता है ताकि energy का origin दिखे। Teacher को—

- A. बिना discussion mark wrong करना चाहिए
- B. कहना चाहिए कि science में arrows का कोई meaning नहीं
- C. Food-energy को producer से consumer तक trace करने के लिए organism cards या diagram use करवाना चाहिए
- D. केवल chain memorise करवानी चाहिए

Answer: D

Explanation: Feeding relationship trace करने से स्पष्ट होता है कि arrow food से consumer की ओर energy transfer दिखाता है।

Q193. Heavy rain के बाद learner soil loss कम करने के लिए vegetation लगाने का सुझाव देता है।
Teacher को—

- A. Evidence के बिना idea accept कर लेना चाहिए
- B. कहना चाहिए कि plants कोई problem solve नहीं करते
- C. Comparable soil trays में safe comparison कराकर roots या cover का runoff पर effect observe करवाना चाहिए
- D. केवल erosion शब्द पढ़ाना चाहिए

Answer: A

Explanation: Practical comparison proposal को erosion के observable evidence से जोड़ती है।

Q194. Learner record करता है कि Moon का shape हर रात बदलता है। Teacher को—

- A. कहना चाहिए कि Moon सचमुच shape बदलता है
- B. Observation ignore करना चाहिए
- C. Dated observation record करवाकर model से changing visible illumination समझानी चाहिए
- D. Time या position के बिना केवल diagram देना चाहिए

Answer: B

Explanation: Regular observations और model apparent phase को Moon के physical shape change से अलग करते हैं।

Q195. Bulb circuit पर higher-order thinking बढ़ाने वाला question कौन-सा है?

- A. Wire का colour क्या है?
- B. Circuit शब्द copy करो
- C. यदि एक component या connection बदले तो brightness कैसे बदलेगी और prediction को कौन-सा evidence support करेगा?
- D. कौन learner सबसे पहले finish करता है?

Answer: C

Explanation: Question prediction, variable thinking और evidence-based explanation माँगता है।

Q196. Teacher learners की predictions, observations और exit responses से अगला science lesson plan करता है। यह है—

- A. केवल summative ranking
- B. Permanent ability label
- C. Teaching से disconnected assessment
- D. Assessment का formative use

Answer: D

Explanation: Learning के दौरान collected evidence सीधे अगली instruction को inform कर रहा है।

Q197. Learner written science test में low score करता है, लेकिन circuit investigation safely perform करके orally explain करता है। Teacher को—

- A. Conclude करना चाहिए कि learner science नहीं जानता
- B. Practical performance ignore करनी चाहिए
- C. Varied evidence use करके check करना चाहिए कि reading या writing barrier ने understanding को obscure तो नहीं किया
- D. सारी science expectations lower करनी चाहिए

Answer: A

Explanation: Fair assessment construct के साथ align evidence को पहचानती है और understanding दिखाने के suitable modes को value करती है।

Q198. Group measuring और apparatus work एक confident learner को दे देता है। Teacher को —

- A. Confident learner से सारी science करवानी चाहिए
- B. Group work permanently हटा देना चाहिए
- C. Roles rotate करके हर learner को relevant skill practise करवानी चाहिए
- D. Group को केवल speed से grade करना चाहिए

Answer: B

Explanation: Role rotation equitable access, skill development और shared responsibility promote करती है।

Q199. Evaporation और boiling की confusion diagnose होने के बाद suitable remedial step क्या है?

- A. दोनों definitions copy करवाना
- B. Terms को interchangeable कहना
- C. Surface evaporation और boiling के everyday examples तथा guided observations को evidence के साथ compare करवाना
- D. हर water investigation avoid करना

Answer: C

Explanation: Contrasting observations और conditions learners को meaningful distinction बनाने में सहायता करते हैं।

Q200. CTET Paper-II Science pedagogy को कौन-सा teacher सबसे अच्छी तरह reflect करता है?

- A. Safe inquiry, learner ideas, evidence, varied assessment, inclusion, local context और remedial support का उपयोग करने वाला teacher
- B. Facts dictate करके questions avoid करने वाला teacher
- C. केवल textbook recall को value करने वाला teacher
- D. Expected answer से match करने के लिए results बदलने वाला teacher

Answer: D

Explanation: Strong science pedagogy concepts, inquiry, safety, learner diversity, assessment और evidence की honest communication को integrate करती है।

Part 2 त्वरित उत्तर-सूची

101 A	102 B	103 C	104 D	105 A	106 B	107 C	108 D	109 A	110 B
111 C	112 D	113 A	114 B	115 C	116 D	117 A	118 B	119 C	120 D
121 A	122 B	123 C	124 D	125 A	126 B	127 C	128 D	129 A	130 B
131 C	132 D	133 A	134 B	135 C	136 D	137 A	138 B	139 C	140 D
141 A	142 B	143 C	144 D	145 A	146 B	147 C	148 D	149 A	150 B
151 C	152 D	153 A	154 B	155 C	156 D	157 A	158 B	159 C	160 D
161 A	162 B	163 C	164 D	165 A	166 B	167 C	168 D	169 A	170 B
171 C	172 D	173 A	174 B	175 C	176 D	177 A	178 B	179 C	180 D
181 A	182 B	183 C	184 D	185 A	186 B	187 C	188 D	189 A	190 B
191 C	192 D	193 A	194 B	195 C	196 D	197 A	198 B	199 C	200 D

Revision target: Pedagogy questions में पहले learner की idea या evidence पहचानें, फिर वह response चुनें जो scientific goal बनाए रखे, accessible investigation दे और result से next step plan करें।